201130 본1 진단의기본

시험일 : 2020-11-30 · 총 90문항 · 정답 · 해설판

1. 복부 진찰 과정에 대한 설명이다. 다음 중 올바르지 않은 설명은?

① 청진은 촉진을 하고 난 다음에 해야 한다.
② 압통 뿐만이 아니라 반동압통도 반드시 확인해야 한다.
③ 환자 확인은 문진이나 신체진찰을 하기 전에 반드시 해야 한다.
④ 손소독은 매번 진찰을 하기 전과 진찰을 마치면 반드시 해야 한다.
⑤ 촉진을 할 때는 통증이 있는 부위를 확인한 후 통증이 있는 지점을 가장 마지막에 진찰한다.

> **정답 ①**
> 복부 진찰은 시진 → 청진 → 타진 → 촉진 순서로 한다. 촉진이나 타진을 먼저 하면 장운동이 자극되어 장음이 달라지므로 청진을 촉진보다 먼저 해야 한다. 진찰 전 환자 확인과 손소독, 진찰 후 손소독, 압통과 반동압통 확인, 아픈 부위를 마지막에 촉진하는 것은 모두 맞는 설명이다.

2. 38세 여자가 2일 전부터 피부가 노래진다고 병원에 왔다. 우측 윗배가 심하게 아프고, 오한이 들었다. 평소 술이나 담배는 하지 않았다. 최근 출산을 포함하여 아이가 3명이 있다. 혈압 140/90 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 20회/분, 체온 38.2℃이다. 심하게 아픈 표정으로 배를 펴지 못하였고, 우측 윗배에 압통이 있으나 반동압통은 없다. 진단은?

① 독성 간염
② 임신성 황달
③ 급성 A형 간염
④ 만성 B형 간염
⑤ 담도담석에 의한 담관염

> **정답 ⑤**
> 출산을 여러 번 한 여성(담석 위험인자)에서 발열 · 오한, 황달, 심한 우상복부 통증의 Charcot 3징후가 있으므로 총담관결석에 의한 급성 담관염이다. 독성 간염 · A형 간염은 간 효소가 크게 오르고 통증이 심하지 않으며, 임신성 황달은 임신 중에, 만성 B형 간염은 급성 통증 · 발열 없이 나타난다.

3. 65세 남자가 2주 전부터 피부가 노래진다고 병원에 왔다. 2개월 전부터 명치 주위에서 왼쪽 옆구리를 거쳐서 등쪽까지 아팠다. 복통은 약국에서 진통제를 사먹어도 쉽게 사라지지 않았다. 체중이 43 kg으로 약 2개월만에 10 kg정도 감소하였다. 혈압 135/85 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 16 회/분, 체온 36.5℃이다. 배는 편평하고 부드러웠지만 명치주변으로 압통이 관찰되었다. 진단은?

① 췌장암
② 급성 담낭염
③ 급성 A형 간염
④ 만성 B형 간염
⑤ 알코올성 간경변

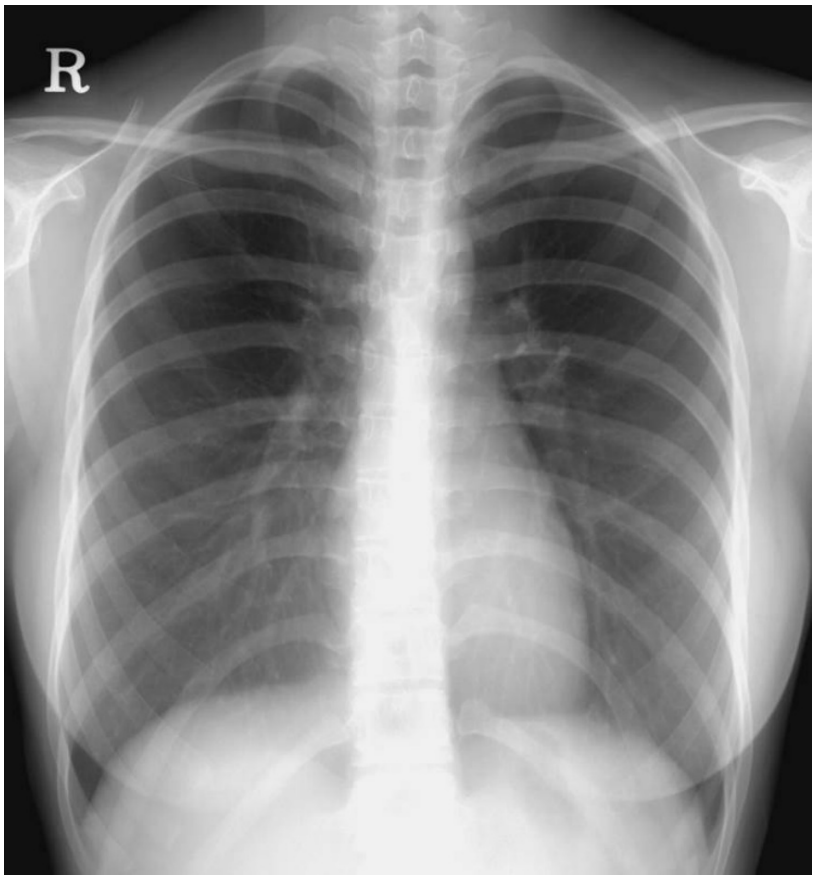
> **정답 ①**
> 고령에서 2개월간 10 kg의 체중감소, 명치에서 등으로 퍼지는 진통제로 잘 낫지 않는 통증, 그 뒤 생긴 황달(발열 없음)은 췌장암(특히 췌장 머리 부위)의 전형적인 경과다. 급성 담낭염은 발열과 우상복부 통증, A형 간염은 급성 발열과 간 효소 상승, 알코올성 간경변은 음주력과 복수 등 만성 간질환 소견을 보인다.

4. 24세 남자가 2주 전부터 피부가 노래진다고 병원에 왔다. 고등학교때부터 시험공부를 열심히 하면 눈이 자주 노래졌으나 대수롭지 않게 여겨오다가, 최근에는 가려움증과 함께 피부가 노래졌다. 공무원시험을 앞두고 늦게까지 공부를 하였고 가끔 식사를 거르기도 하였다. 복통이나 체중감소, 열은 없었다. 술도 하지 않았다. 혈압 135/85 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 16 회/분, 체온 36.5℃이다. 배는 편평하고 부드럽고 압통이나 반동압통은 없다. 진단은?

① 췌장암
② 급성 담낭염
③ 만성 췌장염
④ 용혈성 빈혈
⑤ 길버트 증후군

> **정답 ⑤**
> 학생 때부터 시험공부로 무리하거나 굶을 때 반복해서 가볍게 황달이 생겼고, 통증 · 발열 · 체중감소가 없고 진찰 소견이 정상인 젊은 남성이므로 길버트 증후군(비포합 빌리루빈의 경미한 상승, 간 효소 정상)이다. 용혈성 빈혈은 빈혈 · 망상적혈구 증가, 췌장암 · 만성 췌장염 · 담낭염은 통증과 체중감소 등 다른 증상을 동반한다.

5. 다음 단순흉부사진에 대한 설명으로 맞는 것을 모두 고르세요 (답 3개).



① 심장의 양쪽 경계가 잘 보이며 C/T ratio가 증가되어 있다.

② 흉부 전후(AP) 사진이다.

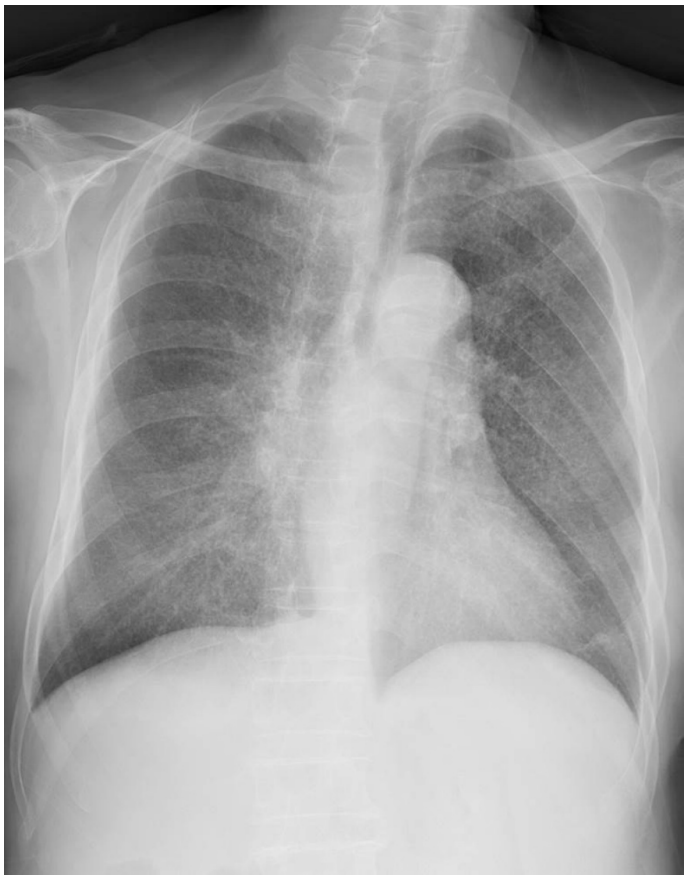
③ 투과도가 적절하여 심장 뒤의 폐혈관과 흉추의 추간판 공간(intervertebral disc space)이 보인다.

④ 양측 쇄골(clavicle) 두부(head)의 중심선과 척추 극돌기(spinous process)가 일치하여 환자의 몸이 회전되지 않고 적절한 자세에서 촬영되었다.

⑤ 횡격막(diaphragm)의 위치로 보아 충분한 흡기 후 촬영되었다.

> **정답 ③, ④, ⑤**
>
> 정상 PA 사진이다. ③ 투과도가 적절해 심장 뒤의 폐혈관과 흉추 추간판 공간이 보이고, ④ 양쪽 쇄골 안쪽 끝과 가시돌기의 거리가 같아 회전이 없으며, ⑤ 횡격막 위치(뒤쪽 9~10번째 갈비뼈)로 보아 흡기가 충분하다. ① 심흉비는 정상이고, ② 견갑골이 폐야 밖으로 빠져 있어 AP가 아니라 PA 사진이다.

6. 다음 단순흉부 X-선 사진에 대한 맞는 설명을 하나만 고르세요



① 흡기(inspiration)가 충분히 되지 않아 양폐의 음영이 전반적으로 증가되어 보인다.

② 충분한 흡기(inspiration) 후에 올바른 자세에서 촬영된 흉부 X-선 사진이다.

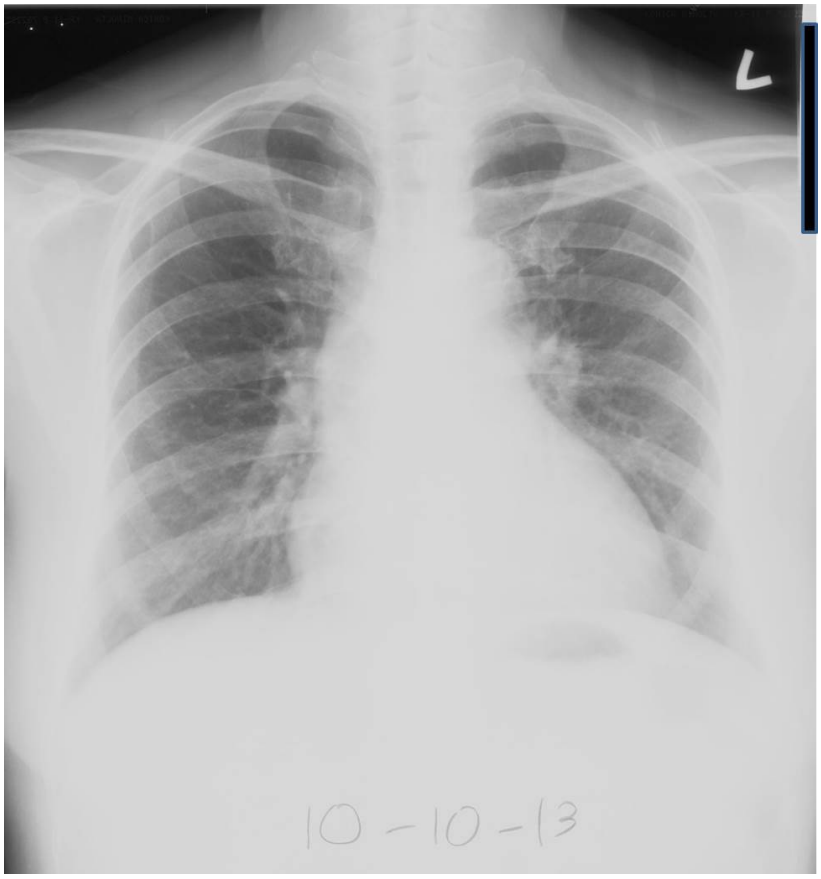
③ 우측 늑골횡경막각(costophrenic angle)의 둔화(blunting)가 있어 흉수(pleural effusion)가 의심된다.

④ 환자의 몸이 좌측으로 회전된 상태에서 촬영되어 판독하기에 적절하지 않은 사진이다.

⑤ 종격동 비대(mediastinal widening) 소견이 있다.

> **정답 ④**
>
> 양쪽 쇄골 안쪽 끝과 척추 가시돌기 사이의 거리가 좌우가 달라 몸이 회전된 상태로 찍힌 사진이다. 회전되면 종격동 · 폐문 · 심장의 모양과 폐야 음영이 왜곡되어 종격동이 넓어 보이거나 한쪽 폐가 더 하얗게 보이는 등 판독에 적합하지 않다. 흡기는 충분하고, 늑골횡격막각 둔화나 실제 종격동 비대는 없다.

7. 다음 단순 흉부 X-선 사진은 올바르게 촬영되지 않아 판독하기에 부적절한 사진입니다. 원인을 가장 잘 설명한 것을 하나만 고르세요.



① 양측 쇄골(clavicle) 위치로 보아 환자의 자세가 올바르지 않다.

② **투과도가 낮은 사진으로 심장 뒤, 횡경막 아래의 병변을 찾을 수 없다.**

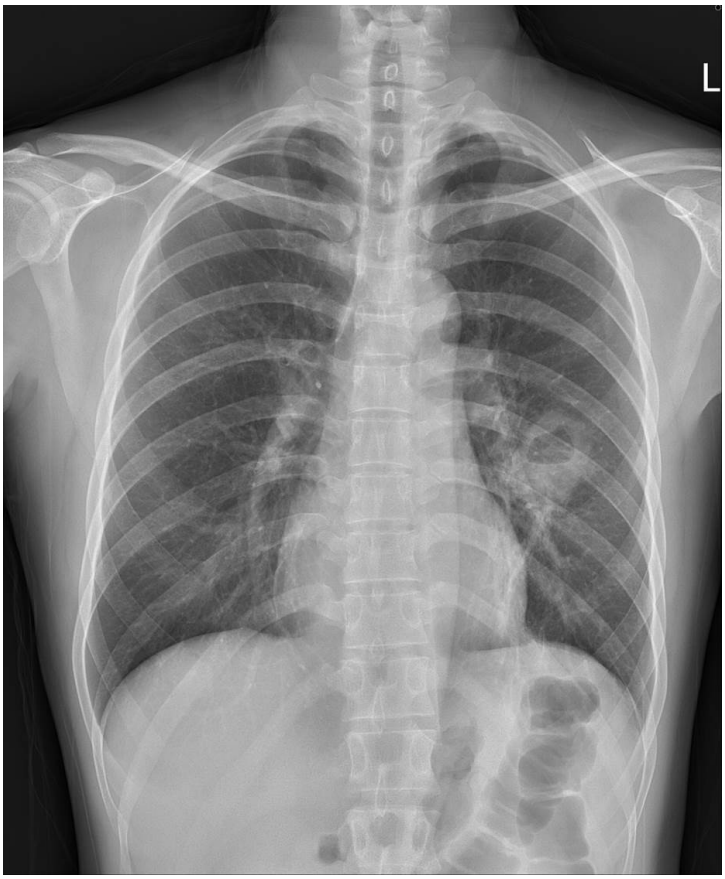
③ 촬영범위가 적절하지 않은 흉부 X선 사진이다.

④ 흉부 전후(AP)사진으로 촬영되어 판독하기에 적절하지 않다.

⑤ 양측 견갑골(scapula)이 폐야를 가리고 있어 판독하기에 적절하지 않다.

> **정답 ②**
>
> 사진이 전체적으로 하얗고 심장 뒤의 흉추 · 폐혈관과 횡격막 아래 구조가 보이지 않는 투과도가 낮은(underpenetrated) 사진이다. 이런 사진에서는 심장 뒤나 횡격막 아래에 있는 병변을 찾을 수 없어 판독에 부적절하다.

8. 다음 흉부 X-선 사진에 대한 설명 중 맞는 것을 모두 고르세요.(3가지)



① 충분한 흡기 (inspiration) 후 올바른 자세에서 촬영된 사진이다.

② 좌측 폐문(hilum)이 우측 폐문보다 1-2cm 상방에 위치하여 정상 소견이다.

③ 우측 늑골 횡경막각(costophrenic angle)의 둔화(blunting)이 있다.

④ 좌측 폐 중간 부위(left middle lung zone)에 공기액체층(air fluid level)을 보이는 공동(cavity)이 있다.

⑤ 상복부(upper abdomen)에 유리공기음영(free air)이 있다.

> **정답 ①, ②, ④**
>
> ① 횡격막이 충분히 내려가 있고(뒤쪽 10번째 갈비뼈 근처) 회전이 없어 충분한 흡기 후 올바른 자세에서 찍은 사진이다. ② 정상에서 왼쪽 폐문은 오른쪽보다 1~2 cm 위에 있다. ④ 왼쪽 폐 중간 부위에 벽이 있는 공동과 그 안의 공기-액체층이 보인다. ③ 양쪽 늑골횡격막각은 날카롭고, ⑤ 왼쪽 횡격막 아래의 공기는 장(대장) 안의 공기이며 유리공기가 아니다.

9. 다음 단순 흉부 X-선 사진에 대한 맞는 설명을 고르세요. (답 3개)



① 쇄골이 폐첨부와 중첩되고 횡경막의 위치가 상승되어 보여 흉부 전후(AP)사진으로 보인다.

② 기관 삽관(tracheal intubation) 상태이며 tube의 위치가 적절하다.

③ 좌측 횡경막(diaphragm) 아래에는 위(stomach) 안의 공기음영이 보인다.

④ 우측 폐야(lung field)의 음영이 좌측에 비해 증가되어 있다.

⑤ 충분한 흡기(inspiration) 후에 촬영한 사진이다.

> 정답 ①, ③, ④
>
> ① 쇄골이 폐첨부와 겹치고 횡격막이 높아 누워서 찍은 AP 사진이다. ③ 왼쪽 횡격막 아래 공기는 위(stomach) 안의 공기다. ④ 오른쪽 폐야 음영이 왼쪽보다 증가되어 있다. ② 기관 내 삽관 튜브가 있지만 튜브 끝의 위치가 적절하지 않다(정상은 기관분기부 위 약 3~5 cm). ⑤ 횡격막이 높아 흡기가 충분하지 않다.

10. 검사의 효율적인 이용을 위해 또는 특정 질환의 선별을 위해 유용한 검사들을 조합한 것을 무엇이라 부르는가?

① routine test

② special test

③ stat test

④ confirmatory test

⑤ panel test

> 정답 ⑤
>
> 검사를 효율적으로 쓰거나 특정 질환을 선별하기 위해 관련된 검사 여러 개를 묶어 한 번에 의뢰하는 것을 패널 검사(panel test)라고 한다(예: 간기능 패널, 지질 패널). routine test는 일상 검사, stat test는 응급검사, confirmatory test는 확진검사다.

11. 다음 중 해당계(glycolysis system)의 최종단계에 작용하는 효소로 심장, 골격, 근육, 간 등에 분포하며 5가지의 동위효소를 가지는 효소는?

① AST (aspartate aminotransferase)
② ALT (alanine aminotransferase)
③ LD (lactate dehydrogenase)
④ CK (creatine kinase)
⑤ GGT (gamma glutamyl transferase)

> **정답 ③**
> LD(젖산탈수소효소)는 해당작용의 마지막 단계에서 피루브산과 젖산 사이의 전환을 촉매하는 효소로, 심장 · 골격근 · 간 · 적혈구 등 거의 모든 조직에 분포하며 LD1~LD5의 5가지 동위효소가 있다. CK는 3가지 동위효소(MM, MB, BB)를 가지며, AST · ALT · GGT는 해당작용 효소가 아니다.

12. 다음 중 ALP (alkaline phosphatase)가 증가하는 경우가 아닌 것은?

① malnutrition
② osteoblastic bone disease
③ obstructive jaundice
④ pregnancy
⑤ normal growing children

> **정답 ①**
> ALP는 뼈(골모세포)와 간 · 담도에서 주로 나오므로 골형성성 뼈질환, 폐쇄성 황달, 정상 성장기 어린이, 임신(태반 ALP)에서 증가한다. 영양실조에서는 ALP가 오히려 감소할 수 있다.

13. 다음 중 분석전 오차에 해당하는 것은?

① outdated reagents
② inadequate calibration
③ hemolyzed specimen
④ deterioration of standard material
⑤ manual methods

> **정답 ③**
> 분석전 오차는 검체가 분석되기 전 단계에서 생기며 용혈된 검체가 대표적이다(칼륨 · LD · AST 등이 거짓으로 높아짐). 유효기간이 지난 시약, 부적절한 보정, 표준물질의 변질, 수기 검사법은 분석 단계의 오차 원인이다.

14. **초기 비용이 많이 들고 넓은 공간이 필요한 단점이 있지만 검체 운반 시스템과 분석장비가 서로 연결되어 검체를 신속하게 처리함으로써 결과보고 시간을 줄일 수 있는 시스템을 무엇이라고 하는가?**

① LIS (laboratory information system)
② HIS (hospital information system)
③ TLA (total laboratory automation)
④ POCT (point of care testing)
⑤ Laboratory decentralization

> **정답 ③**
> 검체 운반 시스템(트랙)과 여러 분석장비를 연결해 검체 접수 · 원심분리 · 분주 · 분석 · 보관까지 자동으로 처리하는 것을 TLA(total laboratory automation)라 한다. 결과 보고 시간을 줄이고 인력 오류를 줄이지만 초기 비용과 넓은 공간이 필요하다. LIS · HIS는 정보 시스템, POCT는 환자 곁에서 하는 현장검사다.

15. Immunoassay는 체외진단을 위하여 환자에서 채취한 검체를 대상으로 널리 이용되고 있다.

Immunoassay 방법 중, 안전(safety)하면서도 정확도(accuracy)가 가장 높은 검사방법이므로, 대형병원 검사실에서 가장 선호되는 검사방법은?

① 흡광법 Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
② 형광법 Fluorescence immunoassay (FIA)
③ Immunochromatography
④ Radioimmunoassay (RIA)
⑤ 화학발광법 Chemiluminescence immunoassay (CLIA)

> **정답 ⑤**
> 화학발광 면역검사(CLIA)는 방사성 물질을 쓰지 않아 안전하고, 예민도와 정확도가 높으며 측정 범위가 넓고 자동화가 쉬워 대형병원 검사실에서 가장 많이 쓰인다. RIA는 정확하지만 방사성 물질을 다뤄야 하고, ELISA · FIA는 CLIA보다 예민도가 낮거나 자동화가 덜하며, 면역크로마토그래피는 신속검사용으로 정확도가 낮다.

16. 2020.11.23. 현재 전국적으로 COVID-19 확진자 발생이 다시 증가하는 추세이다.

이제 일반 대구시민들 중 SARS-CoV-2 바이러스에 감염된 적이 있는 시민이 얼마나 되는지 알아보고자 한다. 약 5,000명의 무작위 표본을 선발할 예정이다. 이 목적에 가장 적합한 검사 방법은 무엇인가?

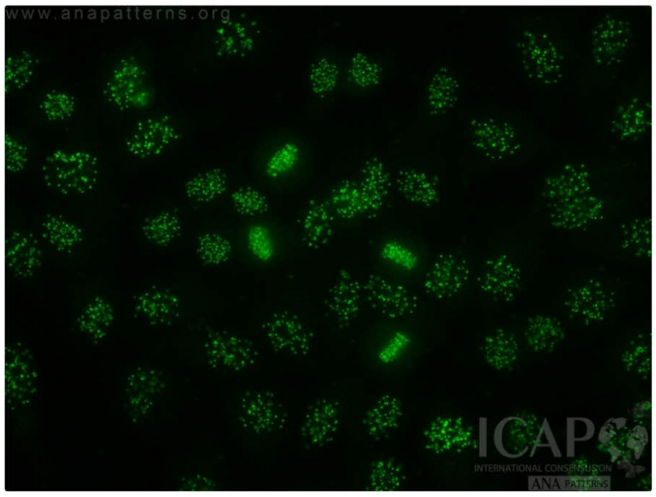
① Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 antigen test
② Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 RT-PCR
③ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 antibody IgM test
④ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 antibody IgG test
⑤ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 RT-PCR

> **정답 ④**
> 2020년 11월은 국내에서 코로나19 예방접종이 시작되기 전이었으므로, 혈액에서 SARS-CoV-2 IgG 항체가 있으면 과거 감염을 뜻한다. IgG는 감염 후 오래 유지되어 과거 감염률(혈청 유병률) 조사에 적합하다. 항원검사와 RT-PCR은 현재 감염을, IgM은 최근 감염만 보며 금방 사라진다. 혈액 RT-PCR은 바이러스 검출률이 낮다.

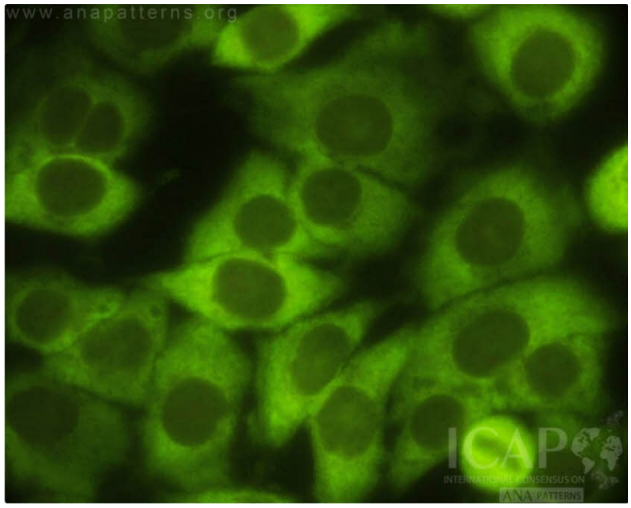
17. 자가면역질환 진단을 위하여, Hep-2 cells를 기질세포로 사용하여 간접면역형광법 (indirect immunofluorescence)으로 시행한 항핵항체(anti-nuclear antibody, ANA) 검사가 이용된다.

다음은 ANA 형광현미경 이미지들이다. 환자는 눈물이 잘 나오지 않아 건조 각결막염이 있고, 침이 잘 나오지 않아 음식을 삼키는 것이 힘들고, 말을 오래 할 수 없으며 입 안이 타는 듯한 작열감을 호소하고 있다. 이 환자에게 적합한 ANA pattern은?

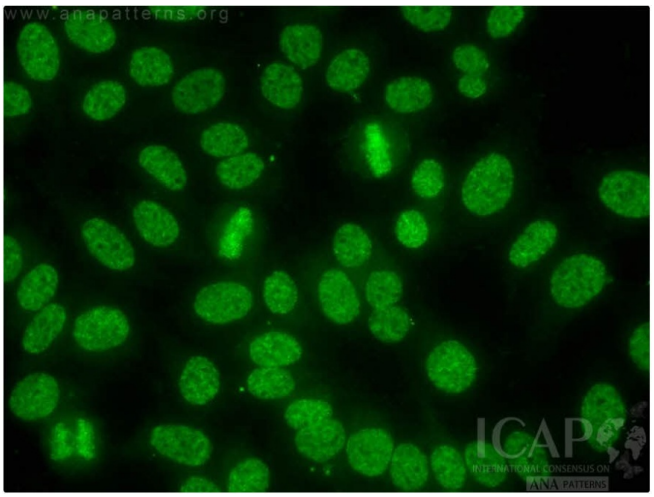
① Centromere pattern



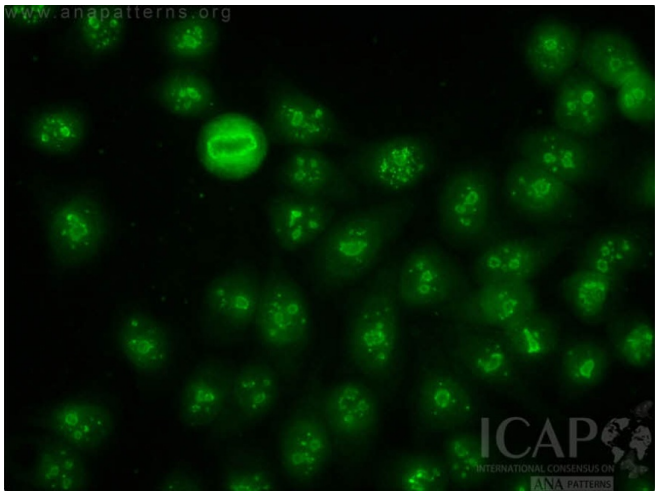
② Cytoplasmic pattern



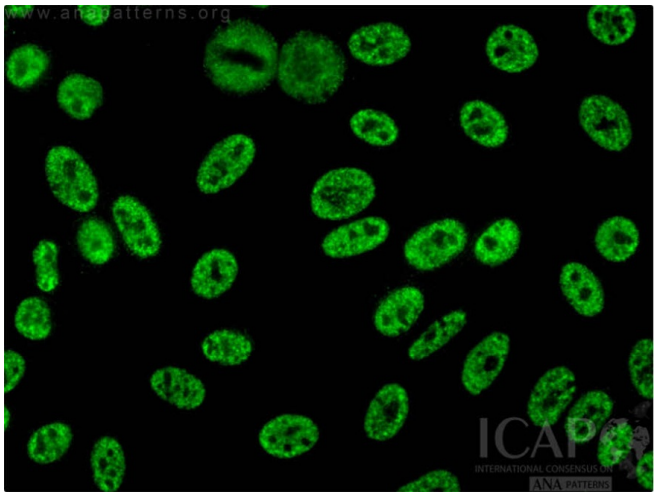
③ Dense fine speckled pattern



④ Nucleolar pattern

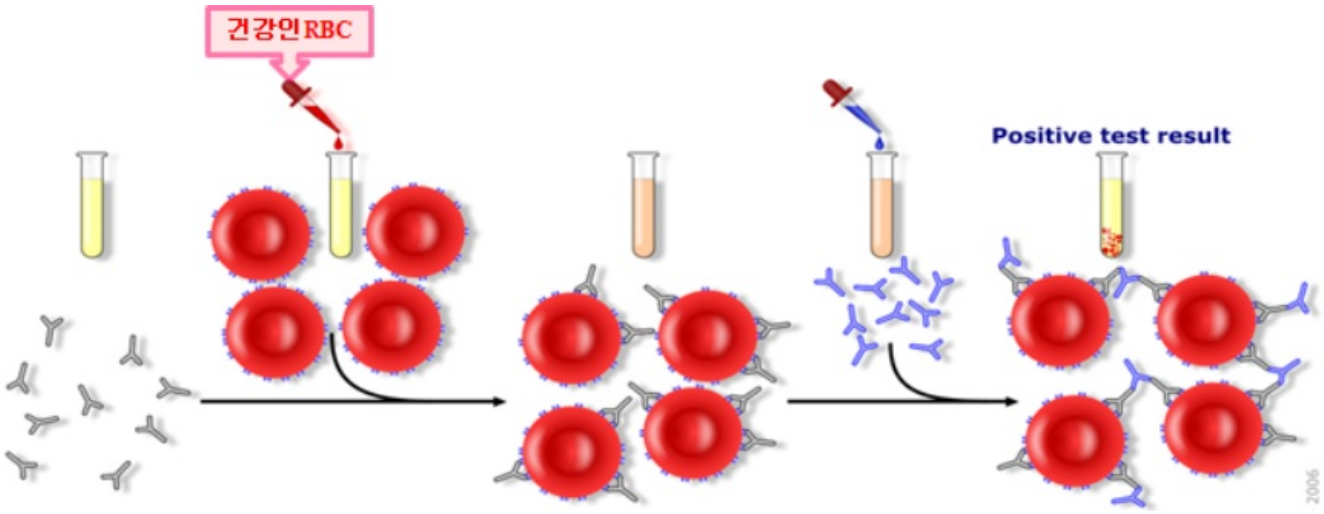


⑤ Fine speckled pattern



> **정답 ⑤**
>
> 건조 각결막염과 구강건조(삼킴 곤란, 오래 말하기 어려움, 입 안 작열감)는 쇼그렌 증후군의 증상이며, 이때 나오는 항 Ro/SSA · 항La/SSB 항체는 핵 안에 고운 점 모양(fine speckled)으로 염색된다. 중심절 모양은 제한형 전신경화증(CREST), 세포질 모양은 AMA 등, 조밀한 고운 점(DFS70)은 건강인에서 흔하고, 핵소체 모양은 전신경화증과 관련된다.

18. **다음 그림은 자가면역질환인 면역용혈빈혈(immune hemolytic anemia)에서 적혈구에 대한 자가항체를 검출하는 검사 과정이다. 자가항체를 검출하는 검사는 그 검사술식에 따라 두 가지로 분류할 수 있다. 이 그림은 두 가지중 어떤 검사술식에 해당되는가?**



① 직접법(direct method)
② 간접법(indirect method)
③ 고감도법(high sensitivity assay)
④ 반정량법(semi-quantitative assay)
⑤ 정량법(quantitative assay)

> **정답 ②**
>
> 그림은 환자 혈청(자가항체)을 건강인 적혈구와 반응시킨 뒤 항인간글로불린(쿰스 시약)을 넣어 응집을 보는 과정으로, 혈청에 떠 있는 항체를 찾는 간접법(간접 항글로불린 검사, 간접 쿰스 검사)이다. 직접법은 환자 적혈구에 이미 붙어 있는 항체 · 보체를 환자 적혈구에 쿰스 시약을 바로 넣어 확인한다.

19. **양쪽 다리의 감각이상을 주소로 내원하였다. 신경학적진찰에서 좌측 T10 하방으로 position과 vibration의 소실이 있었고 우측 T10 하방으로 pain과 temperature의 소실이 있었다. 가장 적절한 병변의 위치를 고르시오.**

① 좌측 T9의 hemicord lesion
② 우측 T9의 hemicord lesion
③ 양쪽 T9의 hemicord lesion
④ 좌측 T11의 hemicord lesion
⑤ 우측 T11의 hemicord lesion

> **정답 ①**
>
> 왼쪽에서는 고유감각 · 진동감각(후섬유단)이, 오른쪽에서는 통각 · 온도감각(척수시상로)이 T10 아래로 소실된 Brown-Sequard(척수 반절) 증후군이다. 후섬유단은 같은 쪽으로 올라가므로 병변은 왼쪽이다. 척수시상로는 들어온 뒤 1~2분절 위에서 교차하므로 통각 소실 수준(T10)보다 한두 분절 위인 왼쪽 T9 부위의 반절 병변이 가장 적절하다.

20. 아래 보기 중에 가장 작은 면적을 가진 신경 섬유을 가진 것을 고르시오.

① Aß fiber
② A fiber
③ A fiber
④ sympathetic postganglionic fiber
⑤ A fiber

> **정답 ④**
> 신경섬유는 지름이 클수록, 수초가 두꺼울수록 전도가 빠르다. Aα · Aβ · Aγ · Aδ는 유수섬유이고, 자율신경 절후섬유(sympathetic postganglionic fiber)는 무수 C섬유로 지름(단면적)이 가장 작고 전도도 가장 느리다(원본 보기의 그리스 문자 α · γ · δ는 원본에서부터 빠져 있음).

21. 감각신경계 중에 척추 level에서 바로 교차해서 척수로 올라가는 대표적인 감각신경계를 고르시오.

① corticospinal tract
② spinothalamic tract
③ posterior column
④ dorsal lemniscus
⑤ corticobulbar tract

> **정답 ②**
> 통각 · 온도감각을 전달하는 척수시상로(spinothalamic tract)는 척수로 들어온 뒤 1~2분절 안에서 바로 반대쪽으로 교차해 올라간다. 후섬유단(posterior column)과 이어지는 내측섬유띠(dorsal/medial lemniscus) 경로는 연수에서 교차한다. 피질척수로 · 피질연수로는 운동 경로다.

22. 그림에서 보여지는 dermatome을 고르시오

(원본 PDF에 그림과 보기가 빠져 있음)

> **정답** 원본에 정답 표시 없음
> 원본 PDF에 그림과 보기가 빠져 있어 정답을 알 수 없다. 2021년 85번에 같은 문항('그림에서 보여지는 dermatome을 고르시오')이 그림과 함께 실려 있으며, 그 정답은 C6(위팔 바깥쪽~아래팔 노쪽~엄지)이다.

23. 근력을 측정하는 MRC grading 중 다음 설명하는 상태에 알맞은 것을 고르시오.

'중력에 저항해서 움직임이 가능하며, 저항에는 견디지 못함'

① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

> **정답 ③**
> 중력에 저항해 움직일 수는 있지만 저항은 견디지 못하면 MRC 3등급이다. 약간의 저항을 견디면 4등급, 중력을 제거해야만 움직이면 2등급이다.

24. 다음 Motor unit 을 구성하는 요소 중 (A), (B), (C) 에 알맞은 부위는 ?

anterior horn cell -(A) - (B) - (C)

① (A) axon - (B) NM junction - (C) muscle
② (A) axon - (B) muscle - (C) NM junction
③ (A) NM junction- (B) axon - (C) muscle
④ (A) NM junction- (B)muscle- (C) axon
⑤ (A) muscle- (B) NM junction - (C) axon

> **정답 ①**
> 운동단위(motor unit)는 척수 전각세포(anterior horn cell) 하나와 그 축삭(axon), 신경근접합부(NM junction), 그 축삭이 지배하는 근섬유(muscle)들로 이루어진다. 순서는 전각세포 → 축삭 → 신경근접합부 → 근육이다.

25. (문항 지문 없음 — 원본 PDF에 지문이 비어 있습니다)

① 양손과 대퇴사두근의 위축
② 무릎신전근 심부건반사의 증가
③ 혀의 fasciculation
④ 신경전도검사상 운동신경에서 진폭의 감소
⑤ 침근전도검사상 비정상 자발전위

> **정답 ②**
> 원본에 지문이 빠져 있어 정확한 질문은 알 수 없지만, 정답으로 표시된 ②(무릎 심부건반사 증가)는 상위운동신경세포(UMN) 징후다. 나머지 보기(근위축, 혀의 섬유속연축, 신경전도검사상 운동 진폭 감소, 침근전도의 비정상 자발전위)는 모두 하위운동신경세포 · 탈신경 소견이다. 따라서 '하위운동신경세포 병변(예: 운동신경세포질환의 LMN 침범)에서 볼 수 없는 소견'을 묻는 문항으로 보인다.

26. 54세 남자환자가 왼쪽 팔의 위약을 주소로 내원하였다. MRC grade 상 5 점으로 중력에 대항해서 관절가동범위 전체에서 움직임이 가능하였으며, 충분한 저항에도 버틸 수 있었다. 하지만 손바닥을 위로하고 팔을 곧게 펴서 눈을 감게 하였을 때 왼쪽 팔이 쳐지면서, 팔의 엎침이 나타났다. 위와 같은 검사는 ?

① Finger-to-nose test
② Romberg's test
③ Arm-rolling test
④ Rapid alternating movements
⑤ Pronator drift test

> **정답 ⑤**
> 팔을 손바닥이 위로 가게 앞으로 뻗고 눈을 감게 했을 때 한쪽 팔이 아래로 처지면서 엎침(회내)되는 것을 보는 검사가 회내근 표류 검사(pronator drift test)다. 일반 근력검사가 정상(MRC 5)이어도 경미한 상위운동신경세포(피질척수로) 병변을 찾아낼 수 있다. 손가락코검사 · 빠른 교대운동은 소뇌, Romberg 검사는 고유감각을 평가한다.

27. 갑상선의 기능상태 평가를 위해 방사성요오드를 체내로 투여하여 갑상선에 방사성요오드가 축적되는 정도를 평가하는 검사법은?

(주관식 — 답안 서술형)

> **정답 방사성요오드섭취율검사 / Radioiodine (radioactive iodine) uptake test / RAIU**
>
> 방사성요오드(I-123 또는 I-131)를 소량 먹인 뒤 일정 시간(보통 4~6시간, 24시간)에 목 부위에서 방사능을 측정해, 투여량 중 갑상선에 모인 비율을 구하는 검사가 방사성요오드섭취율검사(RAIU)다. 갑상선중독증에서 섭취가 높은 그레이브스병과 섭취가 낮은 갑상선염을 감별하고, 방사성요오드 치료 용량 결정에도 쓴다.

28. 갑상선암의 방사성요오드 치료를 처음 시행한 의사는?

① George de Hevesy
② Henri Becquerel
③ Marie Curie
④ Samuel Seidlin
⑤ Saul Hertz

> **정답 ④**
>
> Samuel Seidlin은 1946년 갑상선암 전이 환자를 방사성요오드(I-131)로 치료해 처음으로 효과를 보고했다. Saul Hertz는 1941년 갑상선기능항진증을 방사성요오드로 처음 치료했고, George de Hevesy는 방사성 추적자 원리, Henri Becquerel은 방사능 발견, Marie Curie는 라듐 · 폴로늄 발견으로 유명하다.

29. 핵의학분자영상의 설명으로 옳은 것은?

① 절대적 정량화가 불가능하다.
② 배경신호가 낮다.
③ 비용이 낮다.
④ 예민도가 낮다
⑤ 임상으로 진행하기 쉽다.

> **정답 ⑤**
>
> 핵의학 분자영상은 같은 추적자를 동물 실험에서 사람까지 그대로 쓸 수 있어 임상으로 진행(임상전환)하기 쉽다. ① PET는 절대적 정량화가 가능하다. ② 혈중 추적자와 비특이적 섭취로 배경신호가 있다. ③ 장비와 방사성의약품 비용이 높다. ④ 예민도는 매우 높다(피코몰 수준).

30. NET (norepinephrine transporter)를 리포터 유전자로 사용할 때 이용할 수 있는 방사성 추적자는?

① F-18 FIAU
② F-18 FHBG
③ I-124 MIBG
④ I-123 Octreotide
⑤ C-11 FESP

> **정답 ③**
>
> NET(노르에피네프린수송체)는 노르에피네프린 유사체인 MIBG를 세포 안으로 들여보내므로 I-123/I-124/I-131 MIBG로 영상화한다. F-18 FIAU · FHBG는 HSV1-tk, 옥트레오타이드는 소마토스타틴 수용체, C-11 FESP는 도파민 D2 수용체 리포터 유전자 영상에 쓰인다.

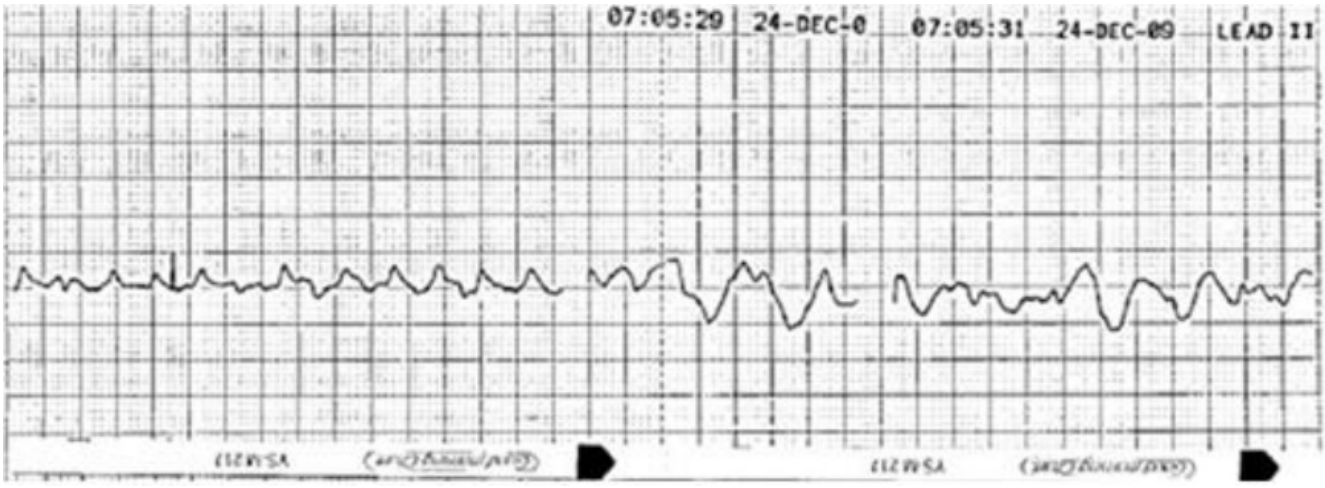
31. 72세 여자가 기운이 없고 어지러워 병원에 왔다. 환자는 1시간 전부터 속이 쓰리고 구역질이 나면서 검은변을 보았다고 한다. 안색은 창백하고 안절부절 하였다. 최근 관절통으로 진통제를 습관적으로 복용하고 있었다. 신체진찰에서 손발은 차고 식은땀을 흘리고 있었으며 맥은 빠르고 약했다. 목정맥은 부어있지 않았다. 심전도 및 흉부방사선 검사에서 특이 소견은 없었다. 혈압 80/50mmHg, 맥박 분당 110회, 체온은 36.7℃ 였다. 활력징후는 아래와 같다. 진단은?

CVP ↓, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous O_2 saturation ↓

① Hypovolemic shock
② Traumatic shock
③ Cardiogenic shock
④ Septic shock (hyperdynamic)
⑤ Neurogenic shock

> **정답 ①**
> 진통제(NSAID) 복용 후 흑색변이 있어 상부위장관 출혈이 원인이고, 차고 축축한 피부, 빈맥, 저혈압, 꺼진 목정맥과 CVP↓, 심박출량↓, 혈관저항↑ 양상이므로 저혈량성 쇼크(hypovolemic shock)다. 심인성은 CVP↑, 패혈성(hyperdynamic)은 혈관저항↓ · 심박출량↑, 신경성은 혈관저항↓와 서맥이 특징이다.

32. 65세 남자가 가슴이 아파 병원에 왔다. 가슴통증은 3시간 전부터 시작되었고, 왼쪽 어깨, 팔로 방사되었다. 식은땀 및 오심이 동반되었다. 평소 고혈압, 당뇨병, 고지혈증으로 약물치료 중이었으나 최근 불규칙한 복용을 하고 있었으며 흡연가 였다. 응급실에 내원하여 진료대기 중 갑자기 눈앞이 흐려지면서 호흡곤란이 발생하여 그 자리에 쓰러졌다. 환자는 심폐소생술을 받으면서 소생실로 이송되었다. 환자는 의식이 없는 상태였으며 혈압은 측정되지 않았다. 심전도 이다 (그림). 이 환자의 활력징후로 옳은 것은?



① CVP ↓, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous O_2 saturation ↓
② CVP ↑, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous O_2 saturation ↓
③ CVP ↑, Cardiac output ↑, Systemic vascular resistance ↓, Venous O_2 saturation ↑
④ CVP ↓, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↓, Venous O_2 saturation ↓
⑤ CVP ↓, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance =, Venous O_2 saturation ↓

> **정답 ②**
> 흉통 후 쓰러져 심폐소생술을 받는 환자로, 급성 심근경색과 심실성 부정맥(심전도)에 의한 심인성 쇼크 상황이다. 심장이 펌프 기능을 못하므로 정맥 쪽에 혈액이 정체되어 CVP↑, 심박출량↓, 교감신경 보상으로 혈관저항↑, 조직의 산소 추출 증가로 정맥 산소포화도↓가 된다. ①은 저혈량성, ③은 패혈성 초기(hyperdynamic) 양상이다.

33. 다음은 혈압상승에 관여하는 기전에 대한 설명이다. 옳은 것은?

① 심박수(heart rate)가 상승하면 심박출량 (cardiac output)이 감소한다.
② 후부하 (afterload)가 상승하면 1회 박출량 (stroke volume)이 상승한다.
③ 말초혈관 저항(peripheral resistance)이 증가하면 혈압이 낮아진다.
④ **전부하 (preload)가 상승하면 1회 박출량 (stroke volume)이 상승한다.**
⑤ 대사성 산증(metabolic acidosis)이 생기면 혈압이 상승한다.

> **정답 ④**
> Frank-Starling 법칙에 따라 전부하(심실 이완기말 용적)가 늘면 심근이 더 늘어나 1회박출량이 증가한다. 심박수가 오르면(과도하게 빠르지 않은 한) 심박출량은 증가하고, 후부하가 오르면 1회박출량은 감소하며, 말초혈관 저항이 증가하면 혈압은 오른다. 대사성 산증은 심근 수축력과 혈관 반응성을 떨어뜨려 혈압을 낮춘다.

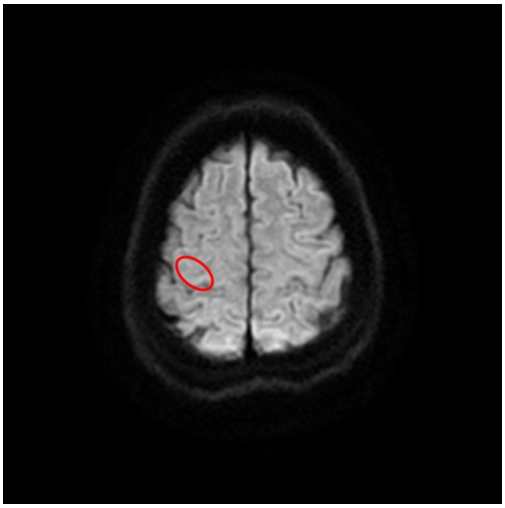
34. 다음은 혈압측정에 대한 설명이다. 옳은 것은?

① 환자를 등받이가 있는 의자에 등을 때고 허리를 세워 바르게 앉도록 한다.
② 환자의 위팔동맥이 심장높이로 오도록 팔꿈치를 완전히 편 상태를 유지한다.
③ 혈압측정띠의 아래 경계부분이 팔꿈치의 접히는 선에 정확히 일치 시킨다.
④ 혈압 측정 도중에 말을 걸어 가벼운 대화를 하며 환자를 편안하게 해 준다.
⑤ **공기주머니의 공기를 빼면서 청진기로 소리가 작아지다가 완전히 들리지 않는 지점 (5단계 Korotkoff음)의 압력이 확장기 혈압이다.**

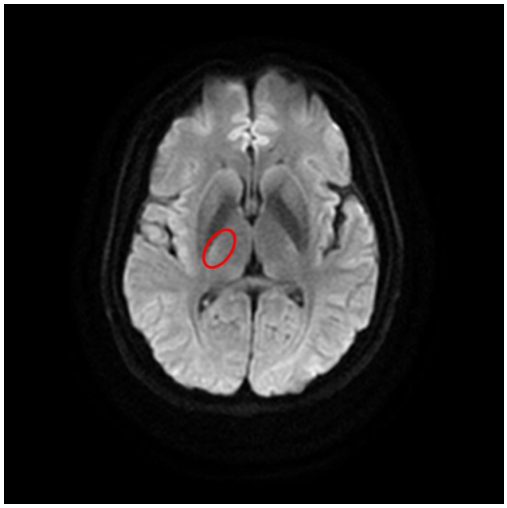
> **정답 ⑤**
> 확장기 혈압은 소리가 작아지다가 완전히 사라지는 지점(5단계 Korotkoff음)이다. 환자는 등받이에 등을 기대고 앉아야 하며(등을 떼면 안 됨), 팔꿈치는 완전히 펴지 않고 약간 굽혀 위팔동맥이 심장 높이에 오도록 받친다. 커프 아래 경계는 팔오금(주와)보다 2~3 cm 위에 두고, 측정 중에는 대화하지 않는다.

35. 49세 남자가 갑자기 발생한 균형이상으로 내원하였다. 몸이 휘청거리면서 좌측으로 기울어 졌다. 과거력으로 고혈압, 2형당뇨, 고지혈증에, 추가로 흡연력이 있었다. 신경학적 검사에서 좌측의 손가락코검사(Finger to nose test)에서 이상 소견이 관찰되었으며, 추가적으로 좌측의 팔과 다리의 근력저하도 함께 관찰되었다. 이 경우 적절한 병변의 위치로 알맞은 것은?

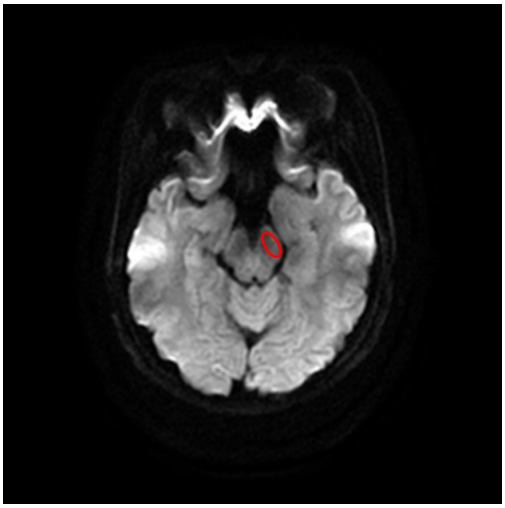
①



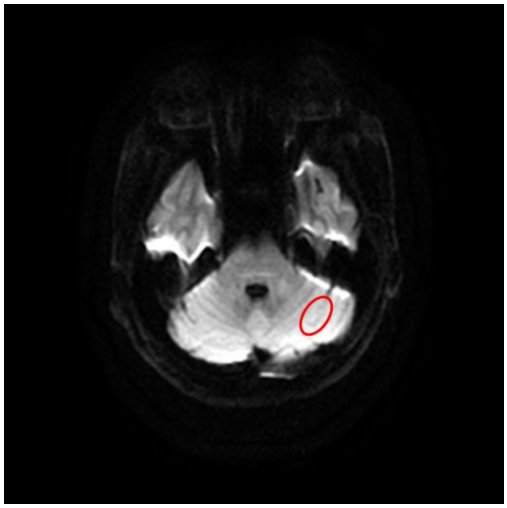
②



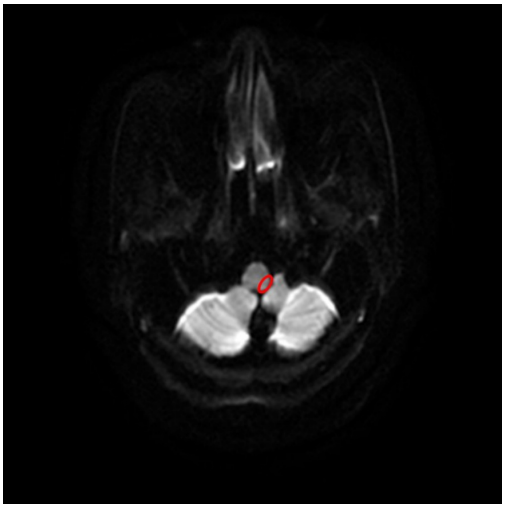
③



④



⑤



정답 ②

갑자기 생긴 왼쪽 팔다리의 근력저하와 같은 쪽(왼쪽) 실조가 함께 있는 실조성 편마비(ataxic hemiparesis)로, 대표적인 열공 증후군이다. 피질척수로와 소뇌로 가는 경로(피질교뇌소뇌로)가 함께 지나는 반대쪽(오른쪽) 교뇌 기저부나 내포 · 방사관의 작은 경색이 원인이다. 그림 중 오른쪽 해당 부위에 경색이 있는 영상이 정답이다.

원본 오답노트

spinothalamic tract와 corticospinal tract가 동시에 만나는 지점의 병변이 정답이며,
현재 증상은 좌측의 근력저하 및 실조 증상으로 병변은 우측에서 확인이 됩니다.

36. 다음 중 실조(ataxia)를 평가하는 신경학적 검사로 맞는 것은?

① Manual muscle test
② Babinski test
③ Hoover test
④ Finger to nose test
⑤ Chaddock test

정답 ④

손가락코검사(finger to nose test)는 손끝으로 자신의 코와 검사자의 손가락을 번갈아 짚게 해 겨냥이상(dysmetria) · 의도떨림을 보는 대표적인 사지실조 검사다. 도수근력검사는 근력, Babinski · Chaddock 검사는 상위운동신경세포 징후, Hoover 검사는 기능성(비기질적) 하지 마비를 감별하는 검사다.

원본 오답노트

Manual muscle test는 근력검사, Babinski, Chaddock은 upper motor neuron
sign이 있을 때 검사, Hoover test는 malingering의 검사입니다.

37. 48세 남자가 걸을 때 힘이 빠진다는 주소로 내원하였다. 그러나, 병력청취 및 신경학적 검사에서 근력의 저하는 뚜렷하지 않았으며, 실조가 강력히 의심이 되었다. 원인 확인을 위해 추가적으로 청취해야할 병력이나 처방하여야 할 검사로 옳지 않은 것은?

① 형제와 유사한 실조증상→ 뇌파(EEG)
② 위절제술의 기왕력→ Vitamin B12 측정
③ 급성 발생→ 뇌 MRI
④ 다량의 장기적 알코올 섭취 기왕력→ 뇌 MRI
⑤ 안구운동이상→ video nystagmogram

정답 ①

형제에게 비슷한 실조 증상이 있으면 유전성 실조(척수소뇌실조증 등)를 의심해 유전자검사를 해야 하며, 뇌파(EEG)는 실조의 원인 확인과 관계가 없다. 위절제술력 → 비타민 B12 측정, 급성 발생 → 뇌 MRI, 장기 음주 → 뇌 MRI(소뇌 위축), 안구운동이상 → 비디오안진검사는 올바른 연결이다.

원본 오답노트

가족력에서 유사한 증상이 있는 경우에는 유전자 검사가 이어져야 할 것입니다.

38. 실조(Ataxia)에 대한 설명중 옳지 않은 것을 고르시오.

① 전정기관, 말초신경, 시력 등 각각의 움직임에 필요한 정보를 제공해주는 말초 기관의 이상이나, 이러한 정보가 소뇌로 전달되는 길목인 척수의 문제에 의해서도 나타날 수 있다.

② 근육의 힘 자체는 괜찮지만, 근육 움직임 조절에 장애가 생겨 섬세한 움직임이나 중심 잡는 기능에 이상이 발생하는 것을 의미한다.

③ 글씨 쓰는 것의 장애, 단추 채우기, 신발 신기 등 중심 잡는 기능이 많이 필요하거나, 세밀한 운동의 장애가 주로 발생한다.

④ **이마, 눈주위, 얼굴 부위의 근력저하를 보이는 안면마비가 주로 관찰된다.**

⑤ 안구운동장애로 인한 어지러움증, 안구진탕 등이 발생할 수 있다.

> **정답 ④**
>
> 실조는 근력 자체는 정상인데 운동의 협조가 안 되는 상태로, 말초(전정 · 고유감각 · 시각) · 척수 · 소뇌 이상으로 생기며 섬세한 동작과 균형 장애, 안구운동장애 · 안진을 일으킨다. 이마를 포함한 얼굴 근력저하(안면마비)는 안면신경 병변의 소견이지 실조의 특징이 아니다.
>
> 원본 오답노트
>
> 실조는 기본적으로 근력저하가 잘 나타나지 않습니다.

39. 다음 중 심음에 대한 설명으로 바른 것을 고르시오

① S1은 폐동맥판막 (Pulmonary valve)가 닫히는 소리이다.

② S2는 삼첨판 (Tricuspid valve)가 닫히는 소리이다.

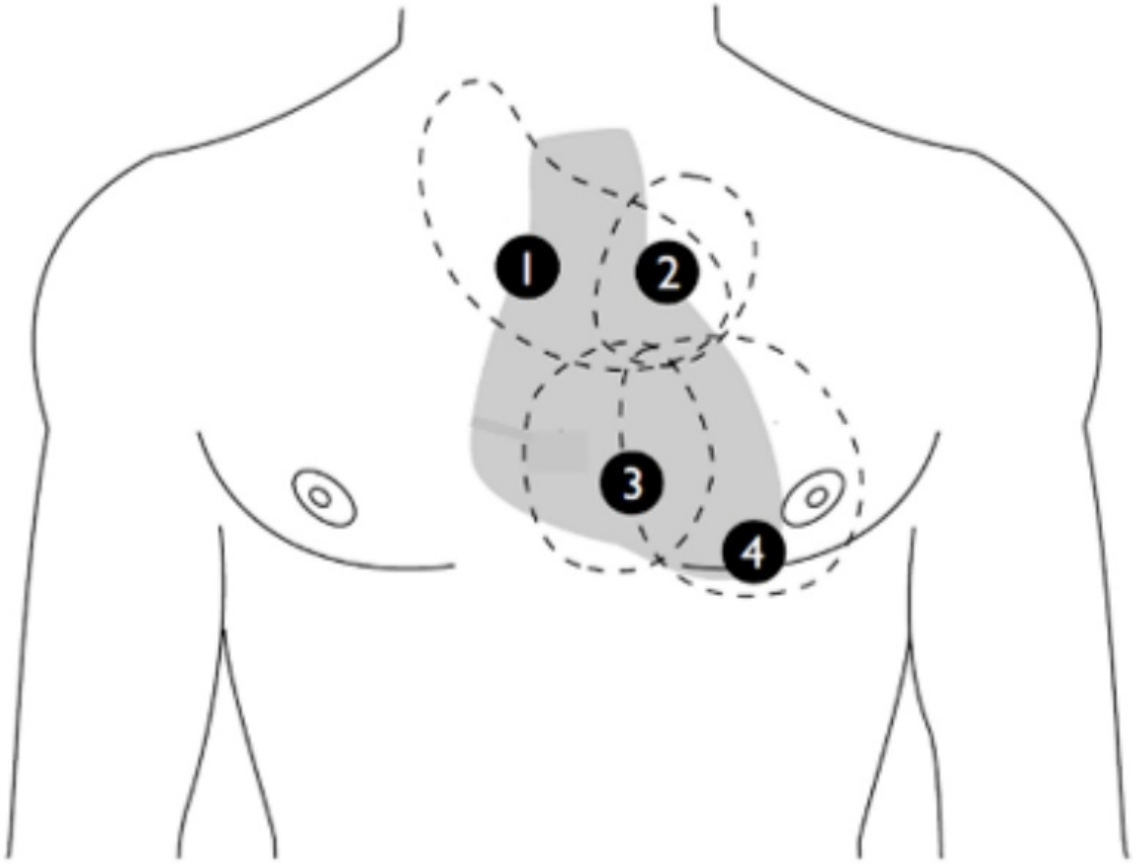
③ **S3는 Low pitched sound로 좌측으로 누운 상태에서 apex에서 잘 들을 수 있다.**

④ Expiration 시 S2의 physiologic splitting이 일어난다.

⑤ 정상인에서 S1-S2의 간격이 S2-S1의 간격보다 길다.

> **정답 ③**
>
> S3는 이완기 초기 심실이 빠르게 채워질 때 나는 저음의 소리로, 좌측와위에서 심첨부에 청진기의 종(bell)을 대면 잘 들린다. S1은 승모판 · 삼첨판, S2는 대동맥판 · 폐동맥판이 닫히는 소리이며, S2의 생리적 분열은 흡기 때 생기고, 정상에서 수축기(S1-S2)는 이완기(S2-S1)보다 짧다.
>
> 원본 오답노트
>
> 1. S2은 폐동맥판막 (Pulmonary valve)가 닫히는 소리이다.
> 2. S1는 삼첨판 (Tricuspid valve)가 닫히는 소리이다.
> 4. Inspiration 시 S2의 physiologic splitting이 일어난다.
> 5. 정상인에서 S1-S2의 간격이 S2-S1의 간격보다 짧다.

40. 다음 그림에서 심음 청진의 위치와 잡음이 주로 들리는 valve의 연결이 바르게 된 것은?



① 1번위치- Aortic valve

② 2번위치- Tricuspid valve

③ 3번위치- Aortic valve

④ 4번위치-Eustachian valve

⑤ 2번위치-Mitral valve

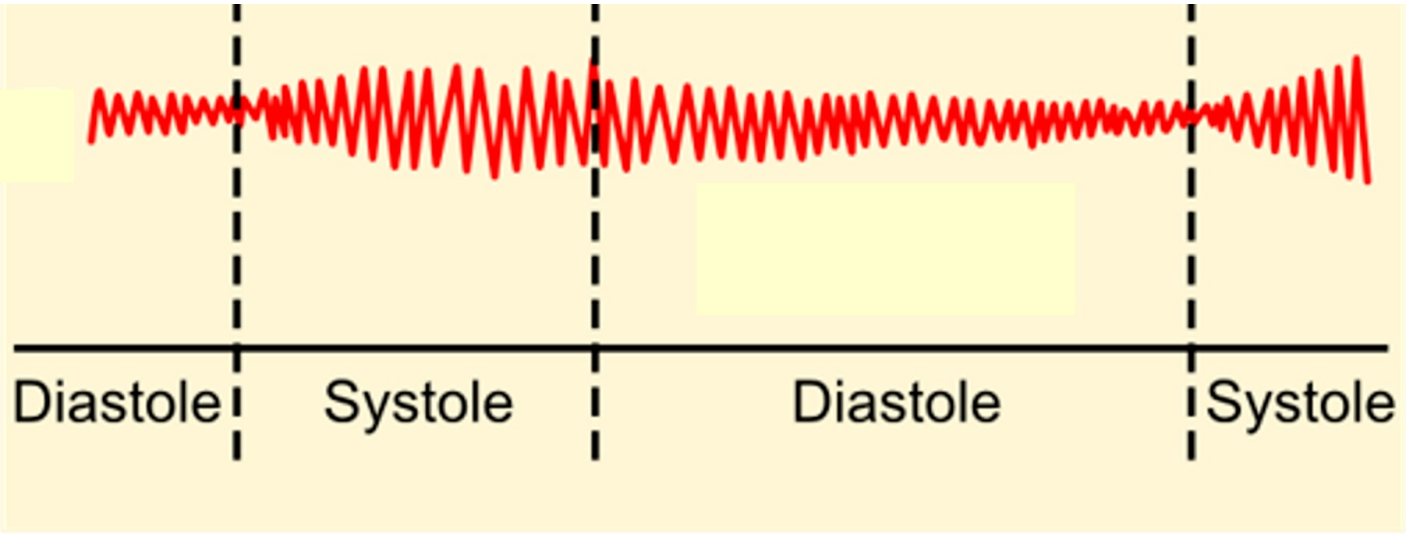
정답 ①

그림의 1번은 오른쪽 2번째 늑간 흉골연으로 대동맥판 영역이다. 2번은 왼쪽 2번째 늑간 흉골연(폐동맥판), 3번은 왼쪽 4~5번째 늑간 흉골연(삼첨판), 4번은 심첨부(승모판) 영역이다.

원본 오답노트

1번위치-Aortic valve
2번위치-Pulmonary valve
3번위치-Tricuspid valve
4번위치-Mitral valve

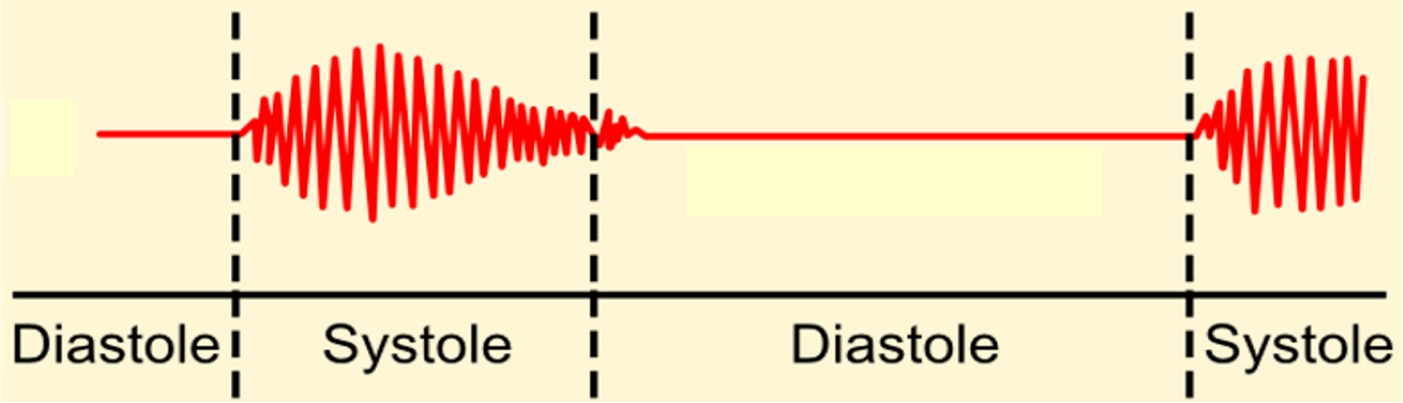
41. 심음 청진시 다음과 같은 파형을 보이는 심잡음이 들렸을 때 가능성이 가장 높은 질환은?



① Aortic stenosis
② Mitral regurgitation
③ Patent ductus arteriosus
④ Ventricular septal defect
⑤ Aortic aneurysm

> **정답 ③**
> 그림처럼 수축기에 커졌다가 S2 무렵 최고가 되고 이완기까지 끊김 없이 이어지는 연속성 잡음(기계음 잡음, machinery murmur)은 동맥관개존(PDA)의 특징이다. 대동맥과 폐동맥 사이에 수축기 · 이완기 내내 압력 차가 있기 때문이다. 대동맥판 협착은 점증-점감형 수축기 잡음, 승모판 역류 · 심실중격결손은 범수축기 잡음이다.

42. 70세 남자 환자가 운동시 호흡곤란을 주소로 내원하였다. Right 2nd intercostal space에서 아래 파형과 같은 심잡음이 들렸을 때 가장 가능성이 높은 질환은?



① Aortic stenosis
② Aortic regurgitation
③ Sinus of Valsalva 파열
④ Mitral stenosis
⑤ Mitral regurgitation

> **정답 ①**
> 고령자의 운동 시 호흡곤란에 오른쪽 2번째 늑간(대동맥판 영역)에서 들리는 점증-점감형(다이아몬드 모양) 수축기 박출성 잡음은 대동맥판 협착증이다. 대동맥판 역류는 이완기 점감성 잡음, 승모판 협착은 심첨부의 이완기 잡음, 승모판 역류는 심첨부의 범수축기 잡음이다.

43. 우리나라 원자력안전법 시행령에 따르면 방사선작업종사자는 연간 50 mSv를 넘지 않는 범위에서 5년간 100 mSv, 일반인은 연간 1 mSv를 선량한도로 설정하고 있습니다. 이때 제시된 선량한도는 다음 중 어떠한 선량을 말하는 것인가요?

① 흡수선량
② 등가선량
③ 유효선량
④ 조사선량
⑤ 피폭선량

> **정답 ③**
> 작업종사자 연 50 mSv · 5년 100 mSv, 일반인 연 1 mSv의 선량한도는 장기별 조직가중치까지 반영해 전신의 확률적 위험을 하나의 값으로 나타낸 유효선량이다. 흡수선량(Gy)은 물질이 흡수한 에너지, 등가선량은 방사선가중치만 반영한 장기선량(수정체 · 피부 한도에 사용), 조사선량(R)은 공기 중 전리량이다.

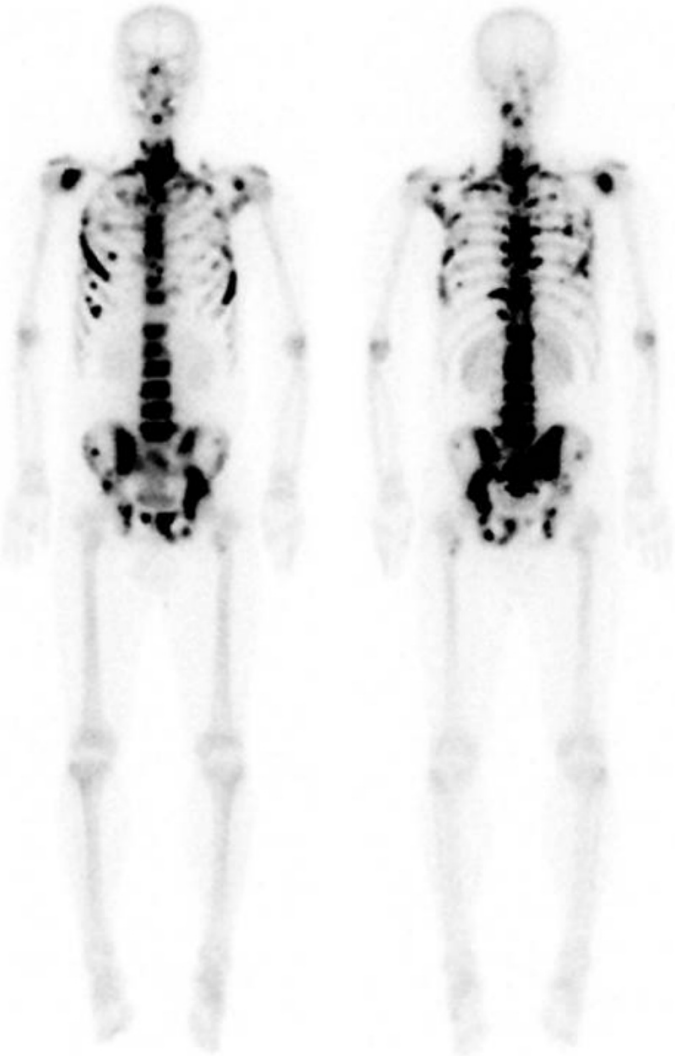
44. 우리나라 원자력안전법 시행령에 따르면 방사선작업종사자는 연간 50 mSv를 넘지 않는 범위에서 5년간 100 mSv, 일반인은 연간 1 mSv를 선량한도로 설정하고 있습니다. 이때 제시된 선량한도는 방사선이 인체에 미치는 영향 중 발현기전에 따른 분류에서 어떠한 영향의 관리를 위한 것인가요?

① 확률적영향
② 유전적영향
③ 결정적영향
④ 생화학적영향
⑤ 신체적영향

> **정답 ①**
> 작업종사자 연 50 mSv · 5년 100 mSv, 일반인 연 1 mSv의 유효선량 한도는 문턱선량 없이 선량에 비례해 발생확률이 높아지는 암 · 유전 영향, 즉 확률적 영향을 관리하기 위한 것이다. 수정체 · 피부의 등가선량 한도는 결정적 영향을 막기 위한 것이다.

45. 아래의 방사성의약품 중 해당되는 치료용 방사성의약품을 고르시오.

전립선암으로 치료 받던 환자가 전신의 다발성 통증을 호소하여 bone scan을 시행하였고 그림과 같은 소견을 보여 추가적인 치료를 고려하고 있다. 이러한 경우에 적용 가능한 치료용 방사성의약품을 고르시오. (두가지)



① I-131 MIBG

② Sr-89
③ Tc-99m MDP
④ Y-90 ibritumomab
⑤ Ho-166 chitosan
⑥ Ra-223
⑦ Lu-177 DOTATATE
⑧ P-32
⑨ Ga-68 DOTATATE
⑩ In-111 octreotide

> **정답 ②, ⑥**
> 뼈스캔에서 척추, 갈비뼈, 골반, 어깨 등에 다발성 섭취 증가가 있어 전립선암의 다발성 골형성성 뼈전이다. 뼈에 모이는 치료용 방사성의약품인 Sr-89(베타선, 통증 완화)와 Ra-223(알파선, 생존 기간 연장)을 쓸 수 있다. I-131 MIBG는 신경모세포종 · 갈색세포종, Y-90 ibritumomab은 림프종, Ho-166 chitosan은 간암, Lu-177 DOTATATE는 신경내분비종양 치료용이며, Tc-99m MDP · Ga-68 DOTATATE · In-111 octreotide는 진단용이다.

46. 아래의 방사성의약품 중 해당되는 치료용 방사성의약품을 고르시오.

somatostatin receptor를 targeting하여 종양 치료에 이용할 수 있는 방사성의약품으로, 최근 midgut neuroendocrine tumor에서 치료 효과가 입증되어 국내에서도 사용 허가를 받은 치료용 방사성의약품은? (한가지)

① I-131 MIBG
② Sr-89
③ Tc-99m MDP
④ Y-90 ibritumomab
⑤ Ho-166 chitosan
⑥ Ra-223
⑦ Lu-177 DOTATATE
⑧ P-32
⑨ Ga-68 DOTATATE
⑩ In-111 octreotide

> **정답 ⑦**
> Lu-177 DOTATATE는 소마토스타틴 수용체에 결합하는 치료용 방사성의약품으로, NETTER-1 연구에서 중장(midgut) 신경내분비종양의 무진행생존을 크게 늘려 국내에서도 허가를 받았다. Ga-68 DOTATATE와 In-111 octreotide는 같은 수용체를 영상화하는 진단용이다.

47. 다음 설명으로 옳은 것을 고르시오

16세 남아가 2개월 간 지속된 양측 경부의 무통성 다발성 종괴로 내원하였다. 상기도 감염 병력은 없었고 기타 기저질환의 병력도 없었다. 2개월 간 종물의 크기 변화는 없었으며 외래에서 시행한 신체 검진 상 양측 경부의 전반적으로 분포하고 있었고 크기는 1-2cm 정도의 크기였고 압통은 없었다. 경부 CT 를 시행하였고 그림에서와 같은 소견이었다. 이 환아에 대한 설명으로 옳은 것은?



① 절개생검(Incisional biopsy)은 절대 금기이다.
② 2주 간의 결핵약 복용이 필요하다.
③ 세침흡인검사로 90% 이상 진단이 가능하다.
④ 내시경을 통해 비강, 비인두, 구인두의 병변 여부를 확인해야 한다.
⑤ 70% 이상에서 leukopenia(백혈구감소증)를 동반한다.

정답 ④

10대 남아의 양측 경부에 전반적으로 분포하는 무통성 다발성 림프절이 2개월 이상 지속되고, CT에서 조영증강이 약한 균질한 둥근 림프절이 여러 개 보이면 림프종을 의심하며 결핵 · 키쿠치병과 감별한다. 이때 비강 · 비인두 · 구인두(Waldeyer 고리)에 원발 병변(비인두암, 림프종)이 있는지 내시경으로 확인해야 한다. 림프종 진단에는 세침흡인으로 부족하고 절제(절개)생검이 필요하며, 진단 없이 결핵약을 먹이지 않는다.

원본 오답노트

CT 상 조영이 잘 되지 않는 homogenous round shape 의 multiple LN 들이 있는 소견으로 lymphoma 를 의심할 수 있다.
TB Kikuchi Dz 등과 감별이 필요하다.

48. 경부 종물(neck mass) 에 대한 진단적 접근에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오

① 통증과 압통을 동반하며 종물의 크기가 커졌다 작아졌다를 반복하는 양상이라면 악성 종양을 우선 의심한다.

② 종물이 고정(Fixation) 되어 있는 양상이라면 선천성 종물의 가능성이 많다.

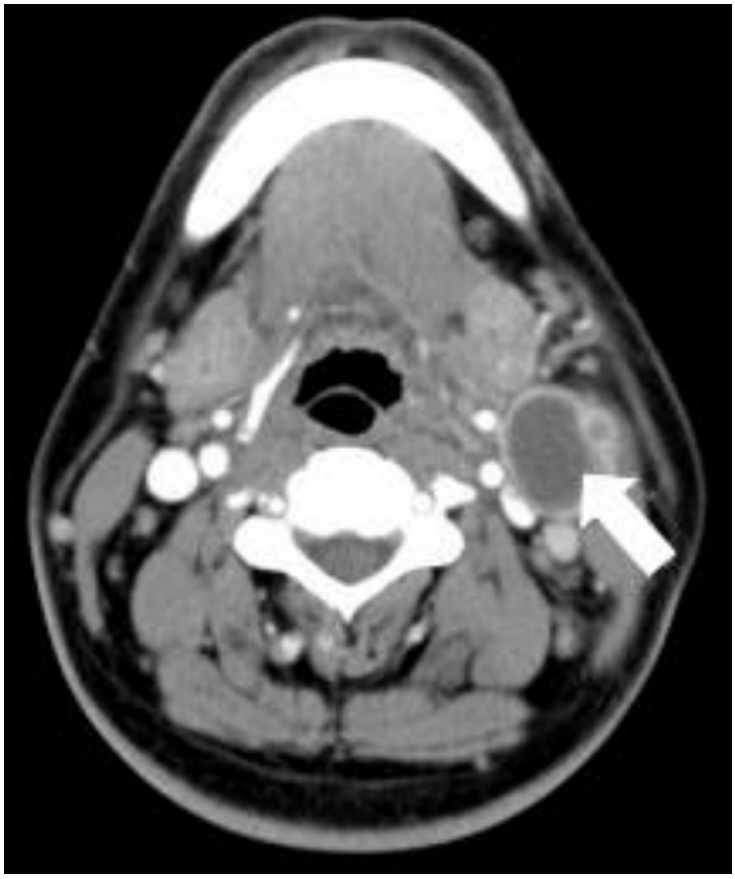
③ 우리나라(대한민국) 40대 이상 남성에서 경부 종물의 가장 흔한 원인은 결핵이다.

④ 소아에서 경부 정중선 부근의 종물은 갑상설관낭종(thyroglossal duct cyst) 의 가능성이 많다.

⑤ 림프관종(lymphangioma)은 선천성 기형의 일종으로 40대 이후 성인에서는 발병하지 않는다.

> 정답 ④
>
> 소아의 경부 정중선 부근 종물은 갑상설관낭종이 가장 흔하다(삼킬 때 · 혀를 내밀 때 움직임). 통증 · 압통이 있고 크기가 변하면 염증성을, 고정된 종물은 악성을 시사한다. 우리나라 40대 이상 남성의 경부 종물은 전이암 등 악성 종양이 가장 흔하며, 림프관종은 대부분 소아에서 발견되지만 드물게 성인에서도 나타날 수 있다.

49. 42세 남성이 수개월 간 지속된 좌측 악하부 종물을 주소로 내원하였다. 흡연 음주력은 없었고 특이한 기저질환도 없었다. 종물은 무통성의 부드러운 낭종 양상으로 단일 종물이었으며 내시경 및 세침흡인검사와 경부 CT 를 시행하였다. 내시경 상 구인두, 비인두, 후두, 하인두의 특이 병변은 없었으며 세침흡인검사 상 metastatic carcinoma 소견이었고 CT 는 다음 그림과 같았다. 이 환자에 대한 설명으로 옳은 것은?



① HPV(human papilloma virus) 검사를 시행해야 한다.

② 전신마취 하 강직성 후두경을 통해 하인두(hypopharynx)에 대한 무작위 조직검사가 필수적이다.

③ CT 상 보이는 병변에 대한 절개 및 배농(Incision and drainage) 후 cytology(세포검사) 를 시행한다.

④ Branchial cleft cyst(BCC) 기원의 악성 종양 가능성이 높으며 예후는 불량할 것으로 예측된다.

⑤ 항암요법은 치료 효과가 미미할 것으로 예측된다.

정답 ①

비흡연 · 비음주 성인에서 내시경상 원발 병변이 보이지 않는 악하부(Level II)의 낭성 전이암은 HPV 연관 구인두암(편도 · 설근부)의 낭성 림프절 전이를 가장 먼저 의심하므로 HPV(p16) 검사를 시행한다. HPV 연관 구인두암은 항암방사선 치료 반응이 좋고 예후도 좋다. 원발 부위 탐색은 구인두가 우선이며 PET-CT가 도움이 되고, 전이암이 의심되는 낭종의 절개 · 배농은 금기다. 아가미틈새 낭종에서 생긴 암은 매우 드물다.

원본 오답노트

oropharngeal ca 의 cystic meta 가 의심되는 상황으로 환자가 비흡연자라는 점에서
HPV origin 을 추정할 수 있다.
HPV associated OPHx ca 의 경우 예후는 좋으며 chemoradiation 에 대한 반응이
우수하다.
보기 2 : oropharynx 가 가장 가능성이 높으며 최근에는 PET CT 로 진단이 가능한 경
우가 많다.
보기 3: I&
D 는 금기
보기 4: BCC carcinoma 는 매우 드물며 상기 CT 사진은 BCC 와 cystic meta 를 감별
하는 것이 중요
보기 5 항암치료는 매우 효과적일 것으로 예측

50. 경부 종물로 오인하기 쉬운 정상 구조물에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 설골(hyoid bone)은 갑상연골(thyroid cartilage) 하부에 위치한다.

② Carotid bulb 는 내외 분지가 분리되는 곳으로 cervical level IV 와 V 의 경계가 되는 구조물이다.

③ Mandible angle (하악각) 과 mastoid tip(유양돌기) 사이에 위치하는 침샘은 이하선(parotid gland)이다

④ 갑상연골(thyroid cartilage)은 원형으로 360도 모두 연골로 구성되어 있다.

⑤ 정상 성인에서 cervical spine (경추)은 촉지되지 않는다.

정답 ③

하악각과 유양돌기 끝 사이, 귀 앞아래에 있는 침샘은 이하선(귀밑샘)이다. 설골은 갑상연골 위쪽에 있고, 경동맥구는 Level II와 III의 경계에 해당하며, 갑상연골은 뒤쪽이 열린 방패 모양이다(360도 고리 모양 연골은 윤상연골). 경추의 가로돌기는 정상 성인에서도 목 옆에서 만져질 수 있다.

원본 오답노트

1. 설골은 갑상연골 상부에 위치
2. level II III 의 경계
4. cricoid cartilage 에 대한 설명

51. 72세 남자가 추락 사고에 의한 두부외상으로 왔다. 내원 당시 활력징후는 혈압은 160/80mmHg, 맥박은 분당 72회이었고, 체온은 36.5도였다. 신경학적 검사에서 눈을 떠보라는 소리와 통증에 전혀 반응하지 않았고, 통증에 의한 사지 운동과 움직임이 전혀 없었으며, 의료진의 질문에 끙끙거리는 신음소리와 괴성만 내었다. 환자의 현재 Glasgow coma scale 점수는?

① 1점
② 2점
③ 3점
④ 4점
⑤ 5점

> **정답 ④**
> 소리와 통증에 모두 눈을 뜨지 않으므로 E1, 의미 없는 신음과 괴성만 내므로 V2, 통증에도 사지 움직임이 전혀 없으므로 M1 → 1+2+1 = 4점. GCS의 최저점은 3점(각 항목 최소 1점)이므로 1 · 2점은 나올 수 없다.

52. 35세 남자가 의식저하로 왔다. 아침에 구토와 함께 계속 자려고 하는 모습을 보호자가 발견하여 응급실로 데리고 왔다. 이틀 전부터 발열, 오한으로 해열제를 복용하였고, 어제부터 심한 두통을 호소했다. 혈압은 130/80 mmHg, 맥박수 80회/분, 체온은 38.7도였다. 환자는 자꾸 눈을 감으려 했지만 부르는 소리에 눈을 떴고, 느리기는 하나 질문에 정확히 답하였다. 뇌신경검사와 운동, 감각, 반사검사는 정상이었으나 신체진찰에서 목경직이 관찰되었다. 우선적으로 시행할 응급검사는?

① 뇌컴퓨터단층촬영 (CT)
② 뇌파검사 (EEG)
③ 전해질 검사 (Electrolytes)
④ 간이혈당검사(BST)
⑤ 혈액배양검사

> **정답 ①**
> 발열 · 두통 · 목경직으로 세균성 뇌수막염이 의심되지만 의식저하가 동반되어 있다. 의식변화, 국소 신경학적 결손, 유두부종, 면역저하, 새로 생긴 경련이 있으면 요추천자 전에 뇌 CT로 종괴 · 뇌부종 · 탈출 위험을 먼저 배제한다(항생제 투여와 혈액배양은 지연하지 않는다). 뇌파 · 전해질 · 혈당은 우선순위가 낮다.

53. 35세 남자가 차량 안에서 쓰러져 있는 것을 지나가던 행인들에 의해 발견되어 119구급대로 이송되어 왔다. 발견 당시 차량 안에는 번개탄이 타고 있었고 연기가 자욱하였다고 한다. 내원 당시 활력징후는 혈압은 110/70mmHg, 맥박은 분당 100회이었고, 체온은 36.5도였고, 의식은 통증에만 조금 반응이 있는 상태이다. 신경학적 검사에서는 한쪽의 편마비나 감각이상은 관찰되지 않았다. 환자의 의식저하의 원인으로 가장 의심되는 상황은?

① 뇌경색
② 저혈당
③ 급성 중독
④ 뇌출혈
⑤ 척추손상

> **정답 ③**
> 밀폐된 차 안에서 번개탄을 피운 채 발견되었으므로 일산화탄소 중독(급성 중독)이 의식저하의 원인이다. 국소 신경학적 결손(편마비 · 감각이상)이 없어 뇌경색 · 뇌출혈 같은 국소 병변보다는 전신성 원인에 맞는다. 산소포화도 측정기는 일산화탄소헤모글로빈을 구별하지 못하므로 동맥혈 가스로 COHb를 확인하고 100% 산소(필요시 고압산소)로 치료한다.

54. 피로를 호소하는 환자에서 기질적 질환임을 시사하는 소견은?

① 나이 28세
② 근육통
③ 체중감소
④ 업무량 과다
⑤ 운동 후 권태감

> **정답 ③**
> 체중감소는 악성 종양 · 감염 · 내분비 질환 등 기질적 질환을 시사하는 대표적인 경고 증상이다. 젊은 나이, 근육통, 업무량 과다, 운동 후 권태감은 기능성 피로(과로, 만성피로증후군 등)에서 흔한 소견이다.

55. 50세 남자가 피로로 내원했다. 수년전부터 피로하고 요즘엔 더 피곤하다. 회사원으로 팀장을 맡고 있어 업무량이 매우 많다. 아침에는 버티고 있는데 오후가 되면 저절로 눈이 감긴다. 너무 피곤해서 커피를 계속 마시면서 버티고 있다. 체중변화는 없고 피로 외 다른 증상은 없다. 본인 말로는 기절하듯이 쓰러져 자고 잠은 잘 자는데, 코골이가 심해 아내와 다른 방에서 잔다. 1년전 검진에는 고혈압 전단계 외 특별한 이상소견 없었고, 처방받아 복용 중인 약물은 없다. 술은 주 3-4회, 회당 소주 2-3병 마시고 키 177 cm, 몸무게 90 kg이다. 이 환자의 피로의 원인을 진단하기 위해 가장 우선 해야 할 검사는?

① HIV 항체 검사
② 수면 다원 검사
③ 전혈구 계산(CBC)
④ 흉부 X선 검사
⑤ 갑상선 기능 검사

> **정답 ②**
> 비만(BMI 약 29), 심한 코골이, 잠은 충분히 자는데도 낮에 저절로 눈이 감길 정도의 주간 졸림, 음주력은 폐쇄성 수면무호흡증을 강하게 시사한다. 확진을 위해 가장 우선 시행할 검사는 수면다원검사다. 다른 증상이 없어 HIV · CBC · 흉부 X선 · 갑상선 기능검사는 우선순위가 낮다.

56. 66세 여자가 피로를 주소로 내원하였다. 이전부터 쉽게 피로하다고 생각했는데 최근 2개월 전부터 너무 심하게 피로하다고 한다. 아침에 일어나도 개운하지 않고 피로하며, 하루 종일 피곤하다. 가끔 억지로 운동이라도 하고 나면 너무 피로해서 꼼짝도 못하겠고 바로 누워 자고 싶다. 잠은 잘 자기는 하는데 자도 개운하지 않고 몸이 무겁다. 주변에서 "얼굴이 누렇게 떴다"라고 하는데 본인이 생각하기에 화장을 안해서 그렇다고 생각했다. 변비는 없는데 최근 변이 무르고 짜장같은 색의 변을 자주 본다. 요즘 입맛도 없고 식사량도 조금 줄었으며 2개월 동안 4kg 체중 감소되었다. 가정주부로 최근 더 심한 스트레스는 없고, 다른 약물 복용력도 없다. 고혈압이나 당뇨병 없으며 그 외 의사로부터 진단받은 질병은 없다. 술은 마시지 않고, 담배는 피지 않는다. 신체진찰 결과 체온 36.3도, 혈압 100/80 mmHg, 맥박 분당 90회였고 결막이 창백하다. 갑상선 크기 정상이고 만져지는 결절은 없다. 피로의 원인으로 가장 의심되는 진단은?

① 우울증
② 간경화증
③ 악성 종양
④ 만성 신부전
⑤ 갑상선 기능 저하증

> 정답 ③
>
> 고령 여성에서 2개월간 진행한 심한 피로, 4 kg 체중감소, 식욕 저하, 짜장 같은 색의 무른 변(흑색변, 상부위장관 출혈), 결막 창백(빈혈)은 위장관 악성 종양(위암 등)에 의한 출혈과 빈혈을 시사한다. 우울증 · 갑상선기능저하증은 흑색변과 빈혈을 설명하지 못하며, 간경화 · 만성 신부전도 이 경과와 맞지 않는다.

57. 47세 여자 환자가 4시간 전부터 발생한 복통과 우측 어깨 통증으로 왔다. 오심이 동반되었고 내원 전 두차례 구토를 하였다. 통증은 마지막 식사 직후에 시작되었으며 강도는 10단계 중 7점 정도에 해당한다고 한다. 지난 4개월간 유사 증상이 세차례 정도 있었으나 저절로 호전되었다. 혈압 160/90 mmHg, 맥박 110 회/분, 호흡수 20 회/분, 체온 38.4℃ 였다. 신체진찰 결과 장음은 정상이었고, 우상복부에 압통과 경미한 반발통이 있었으며 우상복부 압박 시 통증 때문에 심호흡이 곤란하다고 호소하였다. 혈액검사 결과 아래와 같다. 다음 단계에 적절한 조치는?

혈색소 13.6 g/dL, 백혈구 6,560 /mm³, 혈소판 205,000/mm³
AST (aspartate transaminase) 22 U/L (참고치, ≤37)
ALT (Alanine transaminase) 17 U/L (참고치, ≤41)
ALP (alkaline phosphatase) 63 U/L (참고치, 30 ~ 120)
Total bilirubin 0.63 mg/dL (참고치, 0.3 ~ 1.2)

① 추가로 복부 단순 촬영을 시행하면 확진이 가능하다.
② 응급 상부내시경 검사를 통하여 진단과 치료를 동시에 할 수 있다.
③ 복부 초음파를 통하여 보다 정확한 진단이 가능하다.
④ 과거에 유사 증상이 저절로 호전된 적이 있으므로 경과 관찰한다.
⑤ 응급 진단적 복강경 수술로 통증의 원인을 확인한다.

> 정답 ③
>
> 식후 시작된 우상복부 통증이 오른쪽 어깨로 방사되고, 발열, Murphy 징후(우상복부 압박 시 흡기 정지), 과거 반복된 담도산통이 있어 급성 담낭염이다. 첫 영상검사는 복부 초음파로 담석, 담낭벽 비후, 담낭 주위 액체를 확인한다. 단순 복부촬영은 담석 대부분이 보이지 않아 확진할 수 없고, 상부내시경은 담낭 질환을 진단하지 못한다.

58. 73세 남자환자가 복부 통증 및 이와 동반된 복부팽만, 오심, 구토로 왔다. 약 2주전부터 간헐적 복통과 함께 배변이 잘 안되었다고 하며 어제 오후부터는 가스 배출이 전혀 안되면서 더욱 통증이 심해졌다고 한다. 고혈압 외에 다른 기저 질환은 없었으며, 혈압 110/75 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 22회/분, 체온 36.3°C이다. 진찰 시 복부팽만이 있었으나 압통이나 반발통은 저명하지 않았다. 혈액 검사 결과 및 복부 X-ray 사진은 아래와 같다. 다음 필요한 검사로 가장 적절한 것은?

혈색소 9.6 g/dL, 백혈구 7,800/mm³, 혈소판 185,000/mm³

AST (aspartate transaminase) 35 U/L (참고치, ≤37)

ALT (Alanine transaminase) 25U/L (참고치, ≤41)



① 복부 초음파
② 위내시경
③ 복막천자술
④ 배변조영술
⑤ 복부 컴퓨터 단층 촬영

정답 ⑤

2주간 서서히 진행한 배변 장애 후 가스 배출이 완전히 멈추고 복부팽만이 심해졌으며, 빈혈(혈색소 9.6)이 있고 X선에서 장 확장 소견이 있으므로 대장암 등에 의한 대장 폐쇄를 의심한다. 폐쇄의 위치 · 원인(종양, 염전 등)과 천공 · 허혈 같은 합병증을 확인하는 데는 복부 CT가 가장 적절하다. 폐쇄 상태에서 배변조영술은 부적절하고, 복부 초음파는 장 가스 때문에 평가가 어렵다.

59. 63세 남자 환자가 어제부터 지속된 심한 명치 부위 통증과 오심으로 왔다. 내원 직전 2차례 구토를 하였다. 통증은 등쪽으로 번지는 양상이라고 한다. 환자는 고혈압, 당뇨병 과거력이 있으며, 지난 약 20여년간 거의 매일 소주 2병 이상의 음주력 및 한 갑 이상의 흡연력이 있다. 혈압 90/60 mmHg - 심박수 110 회/분 - 호흡수 28 회/분 - 체온 38.5도 였으며, 신체 검진 상 복부 팽만이 있었으며, 상복부의 압통을 보였으나 반발통은 없었다. 심전도는 정상 소견이었으며, 혈액검사 및 복부단층촬영 소견은 아래와 같다. 가장 가능성이 높은 진단은?

혈색소 14.5 g/dL
백혈구 5,100 /mm³
혈소판 280,000 / mm³
Sodium 133 mEq/L (참고치 136 - 146)
Potassium 3.5 mEq/L (참고치 3.5 - 5.1)
Chloride 98 mEq/L (참고치 98 - 106)
총빌리루빈 1.0 mg/dL (참고치 0.3 - 1.2)
아밀라제 160 U/L (참고치 22 - 80)
리파아제 880 U/L (참고치 0 - 60)



① acute dissection (대동맥박리)
② acute cholecystitis (급성쓸개염)
③ peptic ulcer perforation (궤양천공)
④ acute pancreatitis (급성췌장염)
⑤ acute mesenteric ischemia (급성장간막허혈)

> **정답 ④**
>
> 오랜 과음 후 등으로 퍼지는 심한 명치 통증, 구토, 발열 · 빈맥 · 저혈압과 함께 리파아제가 정상 상한의 3배 이상(880 U/L)으로 올라가 있고 CT에서 췌장 부종 · 주위 염증이 보이므로 급성 췌장염이다(진단 기준 3가지 중 2가지 이상 충족). 대동맥박리는 찢어지는 흉통 · 맥박 차이, 궤양 천공은 판자 복부와 유리공기, 담낭염은 우상복부 통증과 Murphy 징후가 특징이다.

60. (문항 지문 없음 — 원본 PDF에 지문이 비어 있습니다)

① Clostridium perfringens
② Giardia lamblia
③ Vibrio cholerae
④ Yersinia enterocolitica
⑤ Plesiomonas shigelloides

> **정답 ④**
>
> 원본에 지문이 빠져 있어 정확한 질문은 알 수 없다. 정답으로 표시된 Yersinia enterocolitica는 덜 익힌 돼지고기 · 오염된 우유로 감염되고 냉장 온도에서도 증식하며, 회장 말단 · 장간막 림프절을 침범해 충수염과 비슷한 우하복부 통증(가성충수염)을 일으키는 침습성 장염균이다. 반응성 관절염 · 결절성 홍반이 동반될 수 있고, 철 과부하(혈색소증, 데페록사민 투여)가 위험인자다.

61. 22세 남자 환자가 내원 1년 전부터 하루 5-6회 정도의 수양성 설사와 복통을 주소로 내원하였다. 압통 및 반발압통은 없었으며, 최근 5 kg의 체중 감소가 있었다. 혈압 100/60 mmHg, 맥박 79회/분, 호흡 13회/분, 체온 36.5℃이다. 다음 시행할 가장 적절한 검사는?

CBC WBC 11600/㎕ Hb 9.9 g/dL Hct 28% Plt 654K/㎕

Chemical and electrolyte battery

Protein/Alb 5.1/2.1 g/dL AST/ALT 30/20 IU/L

ALP 114 U/L TB/DB 1.2/0.8 mg/dL

BUN/Cr 30.1/1.1 mg/dL Na/K 128/3.1 mmoL/L

ESR 55 mm/hr CRP 13.1 mg/dL

fecal calprotectin: 250 μg/g

① 대장내시경검사
② 복부컴퓨터단층촬영
③ 대변균배양검사
④ 복부자기공명영상
⑤ 호기수소검사

> **정답 ①**
>
> 젊은 남성의 1년 이상 지속되는 설사와 체중감소, 빈혈, 혈소판 증가, 저알부민혈증, ESR · CRP 상승, 대변 칼프로텍틴 상승은 기능성 질환이 아닌 장의 염증, 특히 염증성장질환(크론병 등)을 시사한다. 확진을 위해 회장말단까지 관찰하고 조직검사를 할 수 있는 대장내시경검사를 가장 먼저 시행한다. 호기수소검사는 유당불내성 · 소장세균과증식, 대변 배양은 급성 감염성 설사에서 의미가 크다.

62. 42세 여자 환자가 내원 1년 전부터 하루 5-6회 정도의 수양성 설사와 복통을 주소로 내원하였다. 압통 및 반발 압통은 없었으며, 최근 2 kg의 체중 감소가 있었다. 혈압 120/80 mmHg, 맥박 79회/분, 호흡 13회/분, 체온 36.5℃이다. 혈액검사는 다음과 같다. 대장내시경 사진(1) 과 조직 검사 소견 (2)이다. 진단은?

CBC WBC 12500/㎕ (neutrophils 36%, lymphocytes 25%, eosinophils 34% and monocytes 5%)

Hb 11.9 g/dL Hct 38% Plt 254K/㎕

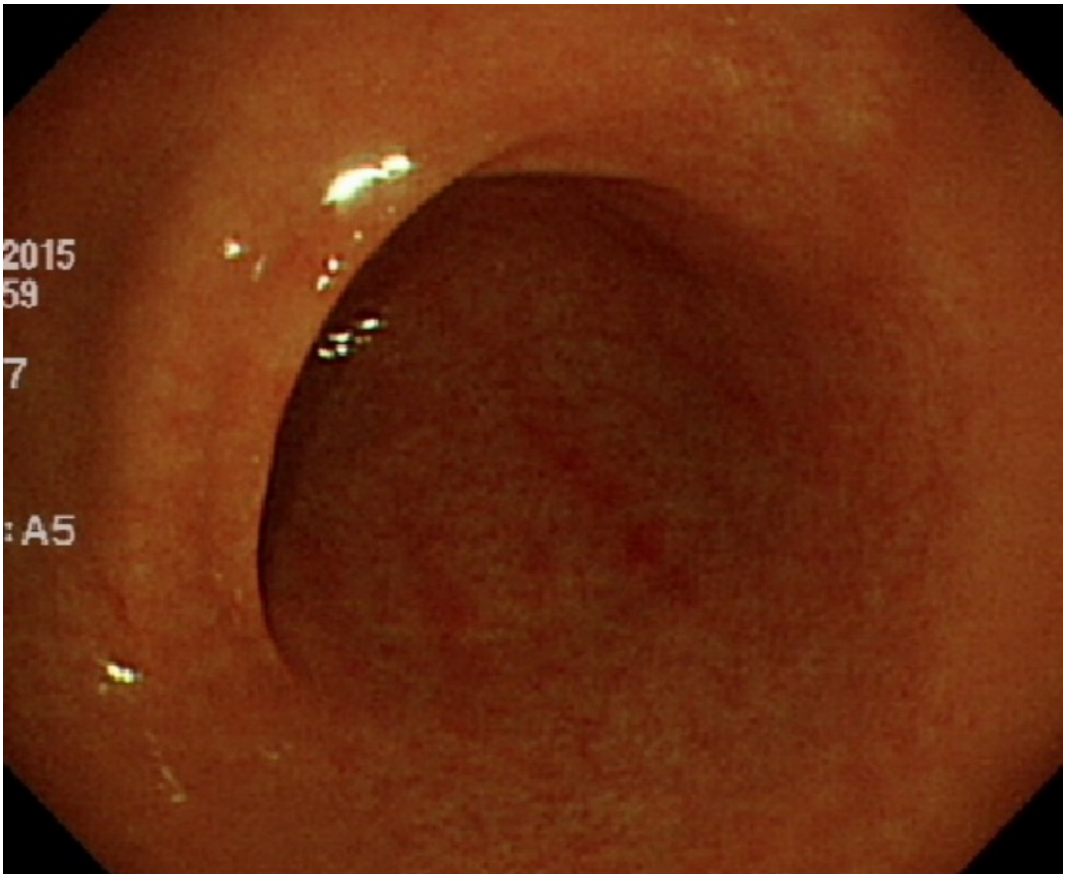
Chemical and electrolyte battery

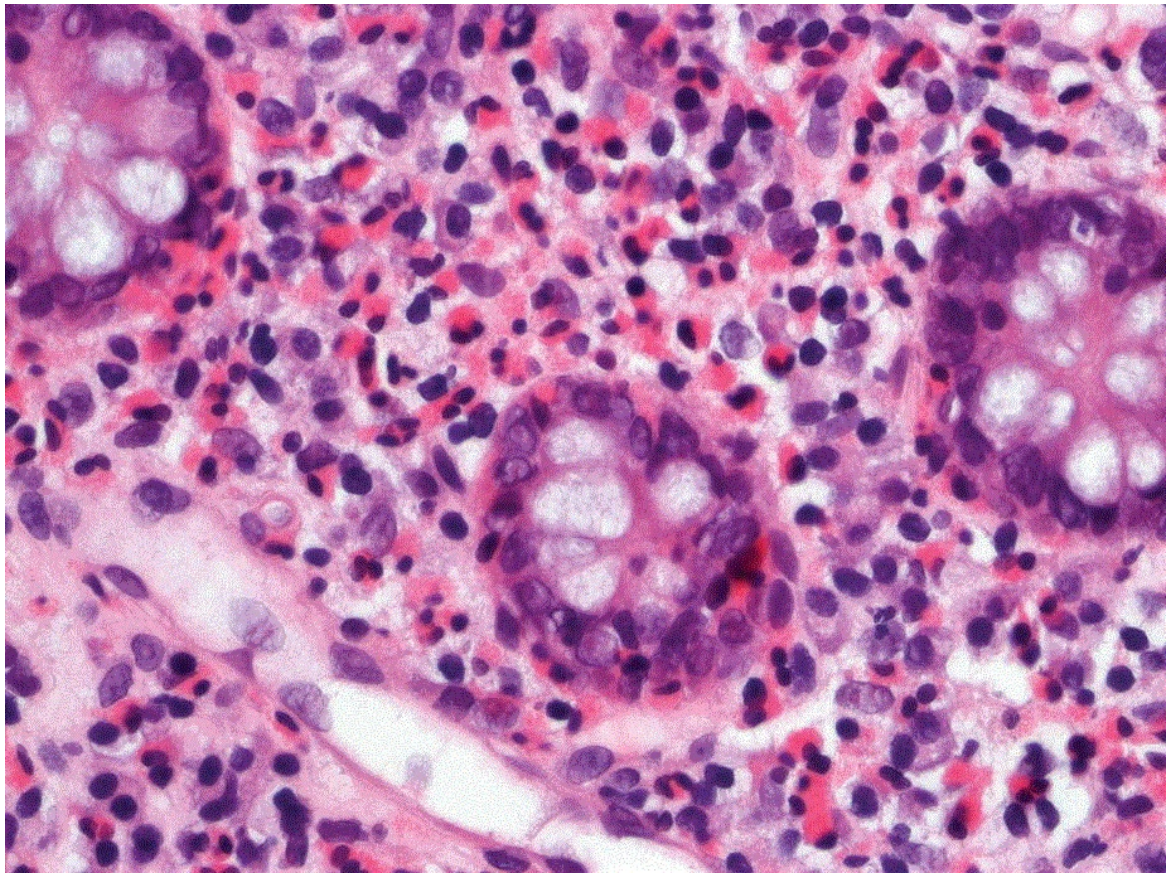
Protein/Alb 5.8/29 g/dL AST/ALT 30/20 IU/L

ALP 114 U/L TB/DB 1.2/0.8 mg/dL

BUN/Cr 30.1/1.1 mg/dL Na/K 128/3.1 mmoL/L

ESR 21mm/hr CRP 3.1 mg/dL





① 궤양성대장염
② 과민성대장염
③ 호산구성대장염
④ 현미경적 장염
⑤ 소장세균과증식증

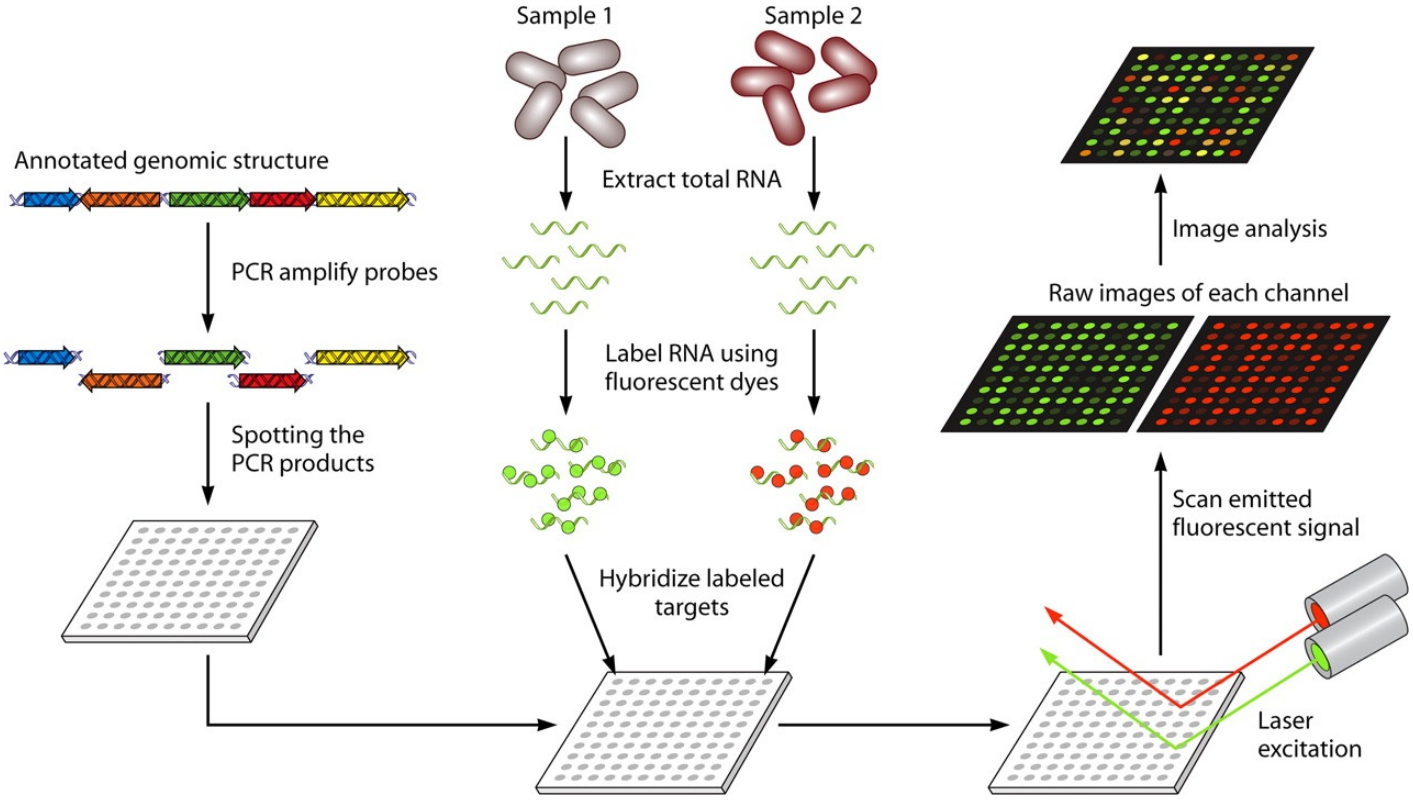
> **정답 ③**
>
> 만성 설사와 함께 말초혈액 호산구가 크게 증가(34%)하고, 대장 조직검사에서 점막에 호산구가 다수 침윤해 있으면 호산구성 대장염이다(기생충 감염 · 약물 등 이차 원인 배제 필요). 궤양성대장염은 혈변과 연속성 궤양, 현미경적 장염은 정상 내시경에 림프구 · 콜라겐 띠 침윤, 과민대장증후군은 정상 소견, 소장세균과증식은 호기수소검사로 진단한다(원본의 'Protein/Alb 5.8/29'는 원본 그대로 둠).

63. 다음 검사 기법 중에서 target amplification PCR 방법을 사용하는 것을 모두 고르시오(3가지).

① Multiplex PCR
② Hybrid capture assay
③ Reverse transcriptase PCR
④ Nested PCR
⑤ Branched DNA assay

> **정답 ①, ③, ④**
>
> Multiplex PCR(여러 표적 동시 증폭), RT-PCR(RNA를 cDNA로 바꾼 뒤 증폭), nested PCR(두 번의 PCR로 민감도 · 특이도 향상)은 모두 표적 자체를 늘리는 표적 증폭 PCR 방법이다. Hybrid capture assay와 branched DNA assay는 표적은 그대로 두고 신호만 키우는 신호 증폭법이다.

64. 다음 그림과 같은 검사기법에 대한 설명을 모두 고르시오(3가지).



① 수 많은 유전자의 동시분석이 가능하다.

② 핵산 추출과정 없이 세포 그대로 이용할 수 있다.

③ 유전자의 표현 정도의 정량적 분석이 가능하다.

④ 검사결과의 재현성이 뛰어나므로 별도의 정도관리가 필요 없다.

⑤ 정상 검체와 비교하여 환자 특정 유전자의 발현 증감을 확인할 수 있다.

> 정답 ①, ③, ⑤
>
> 그림은 두 검체의 RNA를 서로 다른 형광색(초록 · 빨강)으로 표지해 같은 칩에 혼성화하는 cDNA 마이크로어레이(DNA chip)다. ① 수많은 유전자를 동시에 분석할 수 있고, ③ 형광 강도로 유전자 발현 정도를 정량할 수 있으며, ⑤ 정상 검체와 비교해 환자 유전자의 발현 증감을 볼 수 있다. ② 그림처럼 RNA 추출 과정이 필요하다. ④ 재현성 문제가 있어 정도관리가 반드시 필요하다.

65. 요골동맥에서 동맥혈 채혈 (ABGA)을 하고자 한다 내용에서 적절하지 않은 설명은?

① 의사는 가운 단추를 잠그고 소매 끝, 머리카락, 넥타이 등이 시술을 방해하지 않도록 한다.

② 주사기에 뽑아낼 항응고제(헤파린)의 양(0.5 cc정도)만큼 공기를 집어넣는다.

③ 헤파린을 뽑은 후 주사침을 위로 향하게 하고 플런저를 맨 아래까지 잡아당긴 다음 주사기를 끝까지 밀어 헤파린을 주사기 내벽에 골고루 바른 후 주사기 안에 공기와 남은 헤파린을 모두 제거한다.

④ 찌르는 순간 환자에게 "따끔합니다" 라고 주의를 주어 움직이지 않도록 한다.

⑤ **혈액을 빼낸 주사기는 시린지에 공기가 따라 들어온 경우 공기를 빼내지 않아야 한다.**

> **정답 ⑤**
>
> 채혈 후 주사기에 공기가 들어갔으면 반드시 바로 공기를 빼내고 마개를 막아야 한다. 공기와 혈액이 섞인 채 두면 기체 교환으로 PaO_2 · $PaCO_2$ 값이 왜곡된다. 나머지 보기(복장 정리, 헤파린 양만큼 공기 넣기, 헤파린을 내벽에 바르고 남은 헤파린 · 공기 제거, 찌르는 순간 환자에게 알림)는 올바른 절차다.
>
> 원본 오답노트
>
> 혈액을 빼낸 주사기는 시린지에 공기가 따라 들어온 경우 공기를 제거하여야만 한다

66. 정맥관 삽관 (venous cannulation)의 과정에서 주의할 것에 대한 표현이다. 적절하지 않은 것은?

① 미리 혈관을 관찰하고 혈관을 만져 적당한 혈관을 고른다.

② 수액세트를 수액백에 연결할 때 수액세트안에 공기가 남지 않도록 한다.

③ 주사바늘이 혈관 안에 들어가면 플라스틱 부분은 최대한 혈관 안으로 밀어 넣고 쇠로 된 stylet를 뺀다.

④ 혈관이 확보된 상태에서 tourniquet를 풀고 수액이 잘 들어 가는지 확인한다.

⑤ **확보된 혈관삽입부위를 반창고로 고정한 후 stylet과 알코올 솜 및 남은 쓰레기를 모두 sharp container 에 버린다**

> **정답 ⑤**
>
> 정맥관 고정 후 날카로운 stylet(바늘)만 손상성 폐기물 용기(sharp container)에 버리고, 알코올 솜 · 포장지 등은 일반 의료폐기물 용기에 따로 버린다. 바늘이 아닌 쓰레기를 sharp container에 함께 버리는 것은 분리배출 원칙에 어긋난다. 나머지 보기는 정맥관 삽입의 올바른 절차다.
>
> 원본 오답노트
>
> 확보된 혈관삽입부위를 반창고로 고정한 후 stylet을 sharp container 에 버린다. 솜
> 및 쓰레기는 의료폐기물 용기에 별도로 버린다.

67. 다음 중 혈관을 천자하여 인터벤션 시술을 하는 방법인 Seldinger technique에 관한 설명이다. 틀린 것을 고르시오.

① 혈관의 뒷벽까지 천자한 후 바늘로 혈액이 나올 때까지 뒤로 당긴다.

② 바늘로 혈액이 나오는 것을 확인한 후 유도철사를 넣는다.

③ Sheath는 유도철사를 따라 혈관 안으로 전진 시킨다.

④ 동맥을 이용한 인터벤션 시술시 주로 common femoral artery를 이용한다.

⑤ Sheath는 시술에 사용되는 catheter 보다 한 사이즈 작은 것을 선택한다.

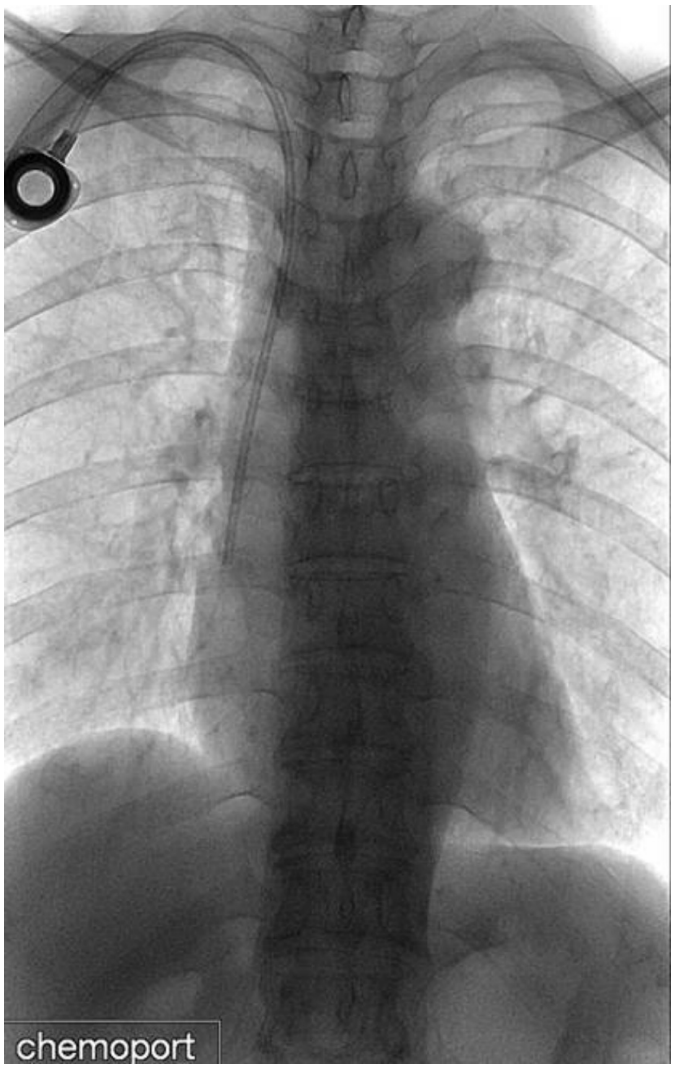
정답 ⑤

⑤가 틀렸다. 시스(sheath)는 그 안으로 카테터와 시술 도구가 들어가야 하므로 사용하는 카테터나 도구보다 크거나 같은 크기를 고른다. Seldinger 기법은 혈관을 천자하고(뒷벽까지 관통한 뒤 피가 나올 때까지 당기는 방법도 있음), 피가 나오면 유도철사를 넣고 바늘을 뺀 뒤, 유도철사를 따라 시스를 넣는 순서이며, 동맥 시술에는 주로 총대퇴동맥을 이용한다.

원본 오답노트

Sheath는 시술에 사용되는 catheter나 도구들보다 큰 사이즈를 선택해야 sheath안으
로 도구가 들어갈 수 있습니다.

68. 다음은 반복적인 항암화학요법을 위해 설치한 도구이다. 혈관 천자 시 사용된 혈관을 고르시오.

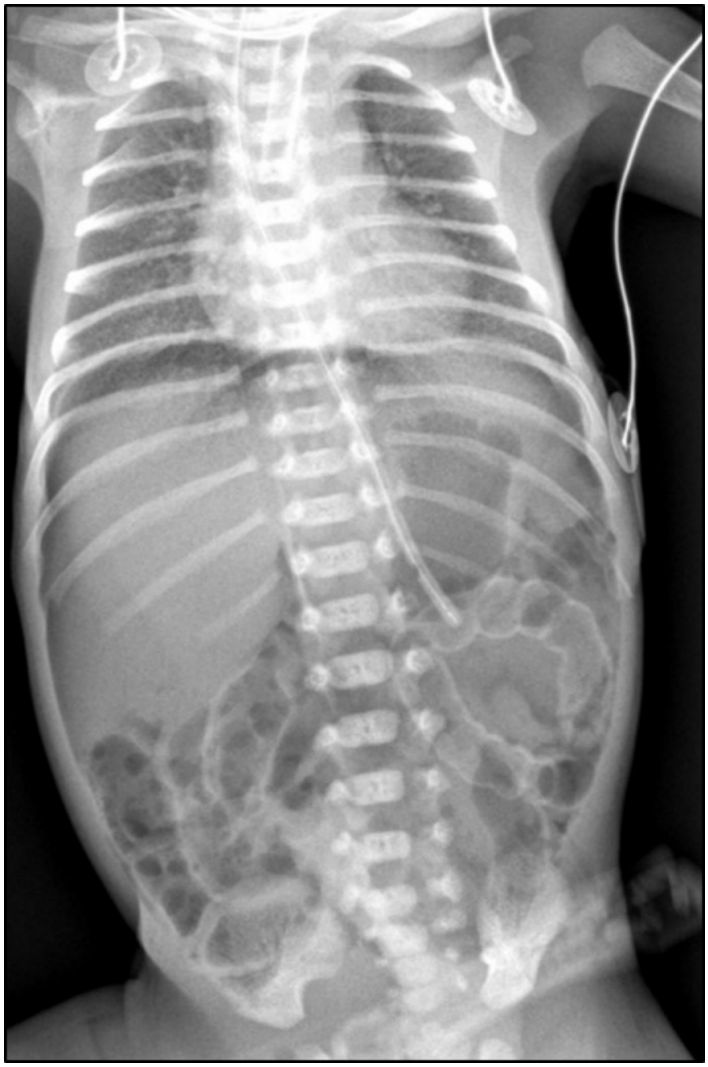


① external jugular vein
② common carotid artery
③ internal jugular vein
④ subclavian vein
⑤ superior vena cava

정답 ③

항암치료용 케모포트는 앞가슴 피부 밑에 포트를 묻고, 카테터를 피하 터널로 목까지 올려 속목정맥(internal jugular vein)으로 넣은 뒤 끝을 상대정맥-우심방 경계에 둔다. 사진에서 카테터가 포트에서 목 쪽으로 올라갔다가 아래로 내려오는 모양이 속목정맥 경로의 특징이다. 빗장밑정맥 경로는 카테터가 목으로 올라가지 않고 쇄골 아래로 바로 들어가며, 동맥은 사용하지 않는다.

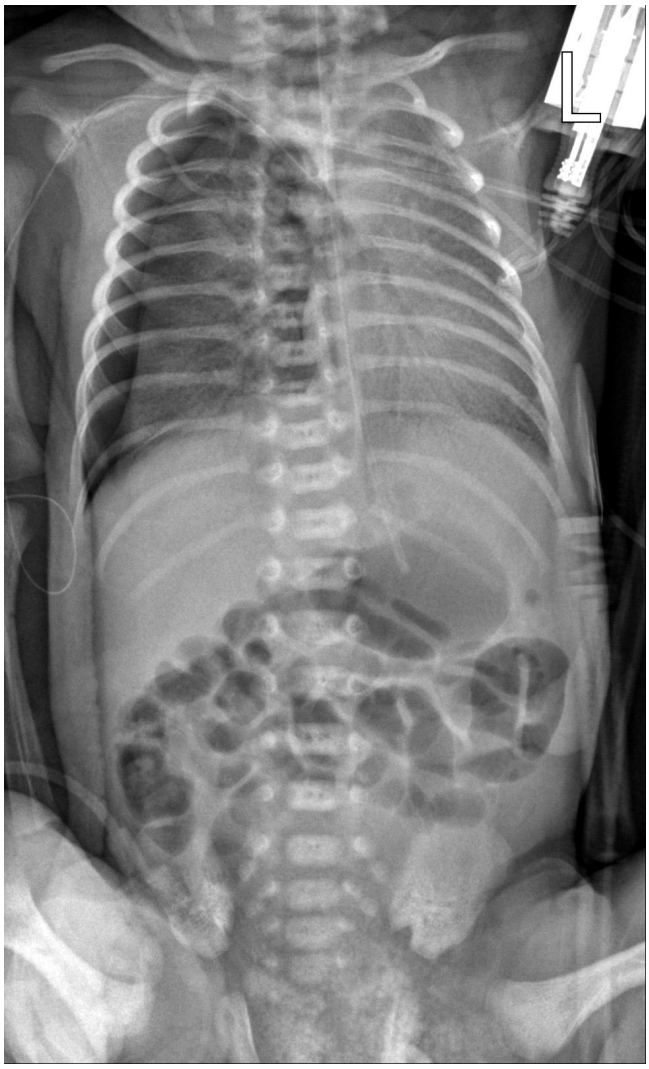
69. 29주 미숙아에서 갑작스러운 혈압 저하 및 복부팽만이 발생하여 시행한 X선 사진이다. 우선적으로 시행해야 할 처치는?



① 복부 경피 배액술을 시행한다.
② 경험적 항생제를 처방하고, 면밀히 관찰한다.
③ 비위관 (nasogastric tube)를 삽입한다.
④ **수술을 시행한다.**
⑤ 관장을 시행한다.

> **정답 ④**
> 29주 미숙아에서 갑작스러운 혈압 저하와 복부 팽만은 괴사성 장염의 장천공을 시사한다. 복부 X선에서 장 팽창과 함께 복강 내 유리 공기가 의심되면 내과적 치료(금식 · 감압 · 항생제)로는 부족하고 수술이 필요하다. 관장은 천공을 악화시킬 수 있어 금기이며, 비위관 삽입과 항생제는 기본 처치일 뿐 천공의 치료가 아니다.

70. 30주 미숙아에서 갑작스런 산소 포화도 저하 및 혈압 강하가 발생하여 시행한 X선 사진이다. 진단은?



① Skin fold

② Pneumothorax

③ Pneumomediastinum

④ Foreign body

⑤ Bronchiolitis

> **정답 ②**
>
> 30주 미숙아(인공호흡 중)에서 갑자기 산소포화도가 떨어지고 혈압이 떨어지면 긴장성 기흉을 먼저 생각한다. 가슴 X선에서 한쪽 흉곽이 비정상적으로 검고(투과도 증가), 폐 가장자리 혈관음영이 없으며, 누운 자세에서는 공기가 앞쪽 · 아래쪽에 모여 늑골횡격막각이 깊게 보인다(deep sulcus sign). 피부주름(skin fold)은 경계선이 흉곽 밖까지 이어지고 그 바깥에도 폐혈관이 보인다.

71. 간세포암 위험군 환자에서 정기적인 간 검사로 가장 적합한 영상진단 도구는?

① 전산화 단층촬영 (CT)

② 자기공명영상 (MRI)

③ 단순복부촬영 (plain abdomen)

④ **초음파 검사 (Ultrasonography)**

⑤ 투시촬영 (Fluoroscopy)

> **정답 ④**
>
> 간세포암 위험군의 정기 감시검사는 초음파(6개월마다, 알파태아단백과 함께)다. 정기적으로 반복하는 검사는 간을 잘 보여 주면서 방사선 누적 피폭 같은 위해가 적고, 비용 부담 없이 쉽게 이용할 수 있어야 하는데 이에 가장 맞는 것이 초음파다.
>
> 원본 오답노트
>
> 정기적인 간 영상 검사가 필요한 경우 간을 잘 보여줄 수 있고, 방사선 누적 피폭 등 유해성이 적어야 하고, 경제적 부담 등 쉽게 이용할 수 있는 진단 방법이 적합하며 이런 목적에 초음파가 가장 적합한 진단 방법이다.

72. 복부 CT 영상이다. 간의 병변이 위치한 간 분절의 이름은?



① 미상엽분절 (S1)
② 외측상분절 (S2)
③ 내측분절 (S4)
④ 전상분절 (S8)
⑤ 전하분절 (S5)

> **정답 ①**
> 병변(검은 원)은 하대정맥 바로 앞, 정맥관인대 틈새(ligamentum venosum)와 문맥 사이에 있다. 이 위치는 좌 · 우엽 사이 뒤쪽에 있는 미상엽, 즉 S1이다. 미상엽은 하대정맥 앞에 있고 혈액이 간정맥을 거치지 않고 하대정맥으로 직접 빠져나가는 독립적인 분절이다.

73. 다음의 PET 영상용 방사성핵종 중에서 의료용 생산기 generator에서 생산하는 핵종의 조합을 고르시오.

a. N-13 b. Rb-82 c. F-18 d. Ga-68

① a. c.
② b. d.
③ a. b. c.
④ a. b
⑤ d

> **정답 ②**
> 제너레이터(생산기)는 반감기가 긴 모핵종에서 반감기가 짧은 딸핵종을 뽑아 쓰는 장치로, Sr-82/Rb-82 제너레이터에서 Rb-82, Ge-68/Ga-68 제너레이터에서 Ga-68을 얻는다(b, d). N-13과 F-18은 사이클로트론에서 생산한다.

74. 다음은 Positron emission tomography(PET)영상에 관한 기술이다. 아래의 조합 중에서 옳은 것을 고르시오.

a. 암세포는 Warburg effect로 F-18 Fluorodeoxyglucose(FDG) 섭취가 감소한다.

b. Positron emitter 표지 amyloid 영상은 알쯔하이머병의 진단에 유용하다.

c. 암은 F-18 FDG 섭취가 높으나, 결핵과 같은 만성 염증조직은 섭취가 되지 않으므로 두 질환의 감별진단에 유용하다.

d. 만성 관동맥질환 환자에서 심벽 운동이 국소적으로 감소된 심근의 생존능은 N-13 ammonia와 F-18 FDG 영상을 비교함으로서 진단할 수 있다.

① a. c.

② b. d.

③ a. b. c.

④ a. b. c. d.

⑤ d.

정답 ②

b. 양전자 방출 핵종으로 표지한 아밀로이드 영상(PIB, florbetaben 등)은 알츠하이머병 진단에 유용하다. d. 혈류(N-13 암모니아)가 줄어든 부위에 FDG 섭취가 유지되면 생존 심근이므로 두 영상을 비교해 생존능을 진단한다. a. Warburg 효과로 FDG 섭취는 증가한다. c. 결핵 같은 만성 염증도 FDG를 섭취해 암과 감별이 어렵다.

75. 우리나라 암 통계와 유방암에 대한 검사에 대한 설명 중 맞는 설명은?

① 대한암학회에서 매년 우리나라 암 등록 통계를 집계하여 발표한다

② 암 등록 통계에 따르면 우리나라에서 유방암은 여성 암 중에 갑상선 암과 더불어 점점 증가하고 있는 암이다.

③ 유방암은 2기 이상의 병기에서 5년 생존율이 50% 이하로 급격히 감소한다.

④ 유방촬영술에서 치밀 유방일 경우 검사의 민감도 (sensitivity)는 50-65% 내외로 감소하고 유방암의 위험도는 지방형 유방에 비하여 3-4배 이상으로 증가한다.

⑤ 치밀 유방을 가진 환자는 자기공명영상(MRI)를 반드시 시행하여 유방암에 대한 민감도를 증가시켜야 한다.

정답 ④

④ 치밀유방에서는 유방촬영술 민감도가 50~65% 정도로 떨어지고 유방암 위험도는 지방형 유방보다 높다. ① 암 등록 통계는 국가암정보센터(중앙암등록본부)에서 발표한다. ② 갑상선암은 감소 추세이고 유방암은 계속 증가하는 암이다. ③ 유방암 5년 생존율은 1기 약 98%, 2기 약 97%, 3기 약 76%, 4기 약 34%로 2기에서 급격히 떨어지지 않는다. ⑤ 치밀유방이라고 MRI를 반드시 하는 것은 아니고 상의하여 초음파나 MRI를 선택한다.

원본 오답노트

1. 국가암정보센터에서 2년마다 발표함.
2. 유방암만 증가하고 있는 암
3. 5년 생존율은 1기 98.3%, 2기 96.6%, 3기 75.58%, 4기 34%
5.치밀 유방을 가진 환자는 환자와 상의를 하여 초음파 또는 MR을 시행할 수 있으며
반드시 MRI를 시행해야 하는 건 아님.

76. 45세 여자가 좌상외측 (left upper outer) 유방에 만져지는 병변으로 내원하였다. 임상진찰에서 병변은 딱딱하고 통증은 없었다. 유방촬영술을 시행하였으며 치밀유방 (dense breast)이고 category 1: negative 으로 판독이 되었다. 이런 경우 다음의 검사 (next examination)로 가장 적절한 것은?

① 통증이 없어 유방암의 가능성은 낮으나 만져지는 혹이 있으므로 6개월 후 다시 검사하도록 한다.

② 유방촬영술은 유방암 검사에 가장 민감한 검사로 유방촬영술에서 이상소견이 보이지 않으므로 2년 후 정기검진을 권한다.

③ 유방촬영술에서 보이지 않는 암을 진단하는 데 기능적 검사인 PET-CT (positron emission tomography-computed tomography, 양전자 단층촬영)가 조기유방암의 진단에 민감한 검사이므로 이를 시행한다.

④ **임상적으로 암이 의심되기 때문에 반드시 초음파 검사를 시행하도록 한다.**

⑤ 가족력 등 유방암 위험인자 (호르몬 요법, 빠른 초경, 늦은 폐경..)에 대한 조사를 시행한 후 위험인자가 2개 이상인 경우 유방 MRI를 시행한다.

> **정답 ④**
>
> 단단하고 통증 없는 만져지는 병변은 임상적으로 암이 의심된다. 치밀유방에서는 유방촬영술 민감도가 낮아 음성이어도 암을 놓칠 수 있으므로 반드시 초음파 검사를 한다. 통증이 없다고 암 가능성이 낮은 것이 아니고, PET-CT는 조기 유방암 진단에 민감하지 않으며, MRI를 위험인자 개수로 결정하지 않는다.

77. 방사성의약품에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 방사성의약품의 의약품 특성에 따라 진단용과 치료용으로 구분하여 사용할 수 있다.

② 심근대사영상을 위해 ^{13}N-ammonia, Rb-82를 이용할 수 있다.

③ 높은 대조도(target to non-target activity ratio)를 위해 혈액에서 방사성의약품의 제거 (clearance)가 느려 체내에 최대한 오래 유지되어야한다.

④ 검사 중 환자의 움직임으로 인한 오류를 최소화하기 위해 검사시간은 짧아야 하며, 영상검사 시간 단축을 위해 투여 가능한 최소의 방사성의약품을 이용해야한다.

⑤ **뇌혈류영상을 위해 ^{99m}Tc-ECD와 ^{15}O-H_2O가 이용될 수 있다.**

> **정답 ⑤**
>
> Tc-99m ECD와 O-15 물은 혈뇌장벽을 통과해 뇌혈류에 비례해 분포하므로 뇌혈류 영상에 쓴다. ① 진단용과 치료용은 의약품 특성이 아니라 표지 핵종이 내는 방사선(감마선 · 양전자 vs 베타선 · 알파선)에 따라 구분한다. ② N-13 암모니아와 Rb-82는 심근 대사가 아니라 심근 혈류 영상제다. ③ 대조도를 높이려면 혈액에서 빨리 제거되어야 한다. ④ 투여량을 줄이면 촬영 시간이 길어진다.

78. 다음은 방사면역검사에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 방사면역검사에서 주로 사용하는 방사성핵종은 I-124이다.

② 면역방사계수측정법은 방사면역측정법에 비해 높은 예민도와 특이도를 보이며 간편하고 경제적이다.

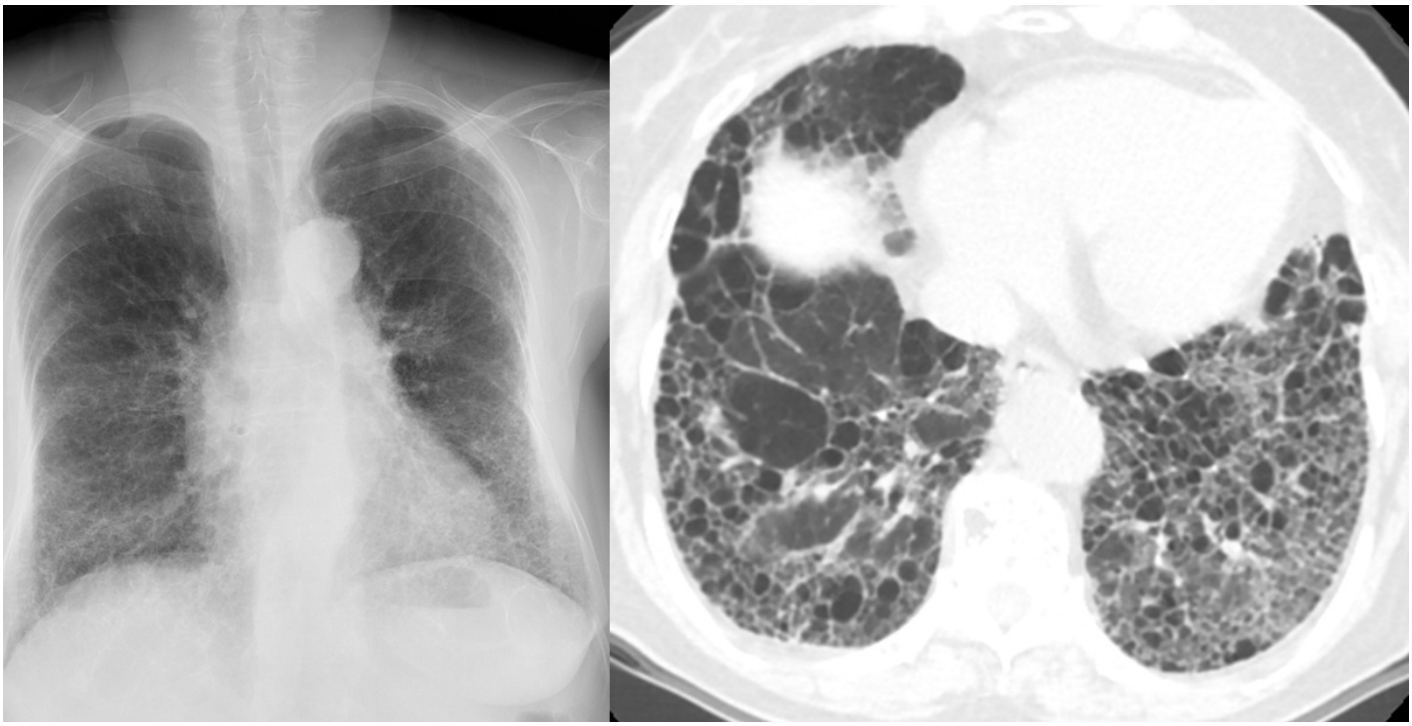
③ 방사면역측정법은 항원에 방사성핵종을 표지하고 면역방사계수측정법에 비해 비특이혈청효과가 크지 않다.

④ **방사면역측정법은 면역방사계수측정법에 비해 소량의 항체만 이용하여 검사가 가능하다.**

⑤ 면역방사계수측정법에서 관찰될 수 있는 후크현상은 다량의 표지항원을 이용하여 보완할 수 있다.

> **정답 ④**
>
> 방사면역측정법(RIA)은 표지 항원과 환자 항원이 제한된 양의 항체를 두고 경쟁하는 방식이라 소량의 항체만으로 검사할 수 있다. ① 주로 쓰는 핵종은 I-125다. ② IRMA는 예민도 · 특이도가 높지만 항체가 많이 들어 경제적이지 않다. ③ RIA는 항원을 표지하며 비특이 혈청효과가 IRMA보다 크다. ⑤ IRMA의 후크현상은 표지 항원을 늘리는 것이 아니라 검체를 희석해서 보완한다.

79. 다음 chest radiograph과 CT에서 보이는 소견과 가장 가능성이 높은 감별진단의 조합은?



① Consolidation -------- Pneumonia

② Ground glass opacity - Pneumocystis jiroveci pneumonia

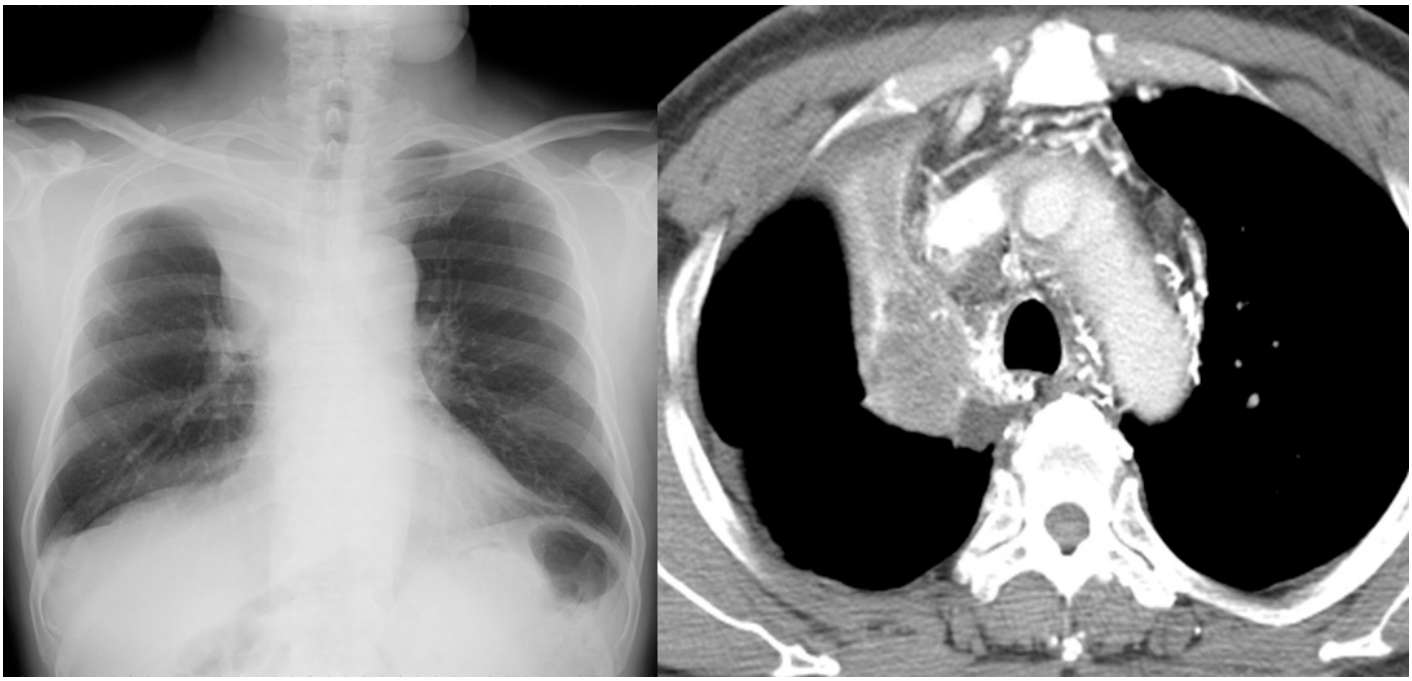
③ Miliary nodules - Miliary tuberculosis

④ Reticulonodular pattern - Idiopathic nonspecific interstitial pneumonia

⑤ Reticulonodular pattern - Idiopathic pulmonary fibrosis

> **정답 ⑤**
>
> 가슴 X선에서 양쪽 폐 아래쪽 · 가장자리에 우세한 그물결절(reticulonodular) 음영과 폐용적 감소가 있고, CT에서 흉막 아래에 벌집모양(honeycombing)이 뚜렷하다. 흉막하 · 하엽 우세 벌집모양은 UIP 패턴으로 특발성폐섬유증(IPF)을 시사한다(CT의 오른쪽 덩이는 IPF에 동반될 수 있는 폐암 등을 감별해야 함). NSIP는 간유리음영과 미세한 그물음영이 주이고 벌집모양이 드물며, 폐포자충폐렴은 간유리음영, 속립결핵은 작은 결절이 고르게 퍼진다.

80. 다음 흉부 x-선과 CT 영상에서 보이는 소견에 대한 설명으로 맞는 것은?



① 우상엽 (right upper lobe)의 무기폐 (atelectasis)로 경과 관찰한다.

② 우상엽 (right upper lobe)의 폐렴에 의한 경결 (consolidation)으로 항생제 치료한다.

③ 기관지 파급 결핵 소견으로 항결핵제 치료한다.

④ 기관지 폐암으로 진단을 위해 기관지내시경 (bronchoscopy)이 필요하다.

⑤ 흉강내 농흉 소견으로 배액치료가 필요하다.

> **정답 ④**
>
> 가슴 X선에서 오른쪽 위 폐야가 하얗게 줄어들어 있고(우상엽 허탈), CT에서 우상엽 기관지 근처의 중심성 종괴가 기관지를 막아 그 뒤쪽 폐가 허탈되어 있다(Golden S 징후). 중심성 종괴에 의한 폐쇄성 무기폐는 기관지 폐암을 시사하므로 조직 진단을 위해 기관지내시경이 필요하다. 단순 무기폐로 경과 관찰하거나 폐렴으로만 치료해서는 안 된다.

81. 신경두경부 영상의학 분야 (Brain CT, Brain MRI)에 대한 서술 중 가장 맞는 것을 고르시오.

① Brain CT에서 high density로 표현되는 대표적인 것으로는 edema가 있다.

② Brain MRI에서 T1-weighted image와 T2-weighted image는 서로 반전() 이미지다.

③ Brain MRI에서 FLAIR image는 T2-weighted image 기반에 CSF를 dark signal로 표현되도록 inversion recovery 기법을 적용 한 것이다.

④ Brain MRI에서 Diffusion weighted image는, Interstitium이 좁아지는 상황에서는 water molecules의 diffusion이 매우 활발해 지기에 낮은 signal intensity로 표현되는 image이다.

⑤ Brain CT보다 Brain MRI가 항상 진단에 우월한 도구이므로 MRI가 촬영 가능하다면, CT를 추가로 찍어서 더 얻을 정보는 없다.

> **정답 ③**
>
> ③ FLAIR는 T2 강조영상에 반전회복(inversion recovery) 기법을 적용해 뇌척수액 신호를 어둡게 억제한 영상으로, 뇌실 · 고랑 주변 병변이 잘 보인다. ① CT에서 부종은 저밀도다. ② T1과 T2 영상은 단순히 서로 반전된 이미지가 아니다(조직마다 T1 · T2 이완시간이 달라 대조가 따로 결정됨). ④ 세포 사이 공간이 좁아지면 확산이 제한되어 확산강조영상에서 밝게 보인다. ⑤ CT는 급성 출혈 · 석회화 · 뼈 평가에 유리해 MRI로 대체되지 않는다.

82. 조영 증강 (contrast enhancement)에 관한 설명 중 맞는 것을 고르시오.

① CT와 MRI 조영제는 상호 호환이 가능하기에, 반대로 주입하여도 같은 효과를 볼 수 있다.

② CT 조영제는 Gadolinium 기반의 물질로서 CT 영상에서 검게 보인다.

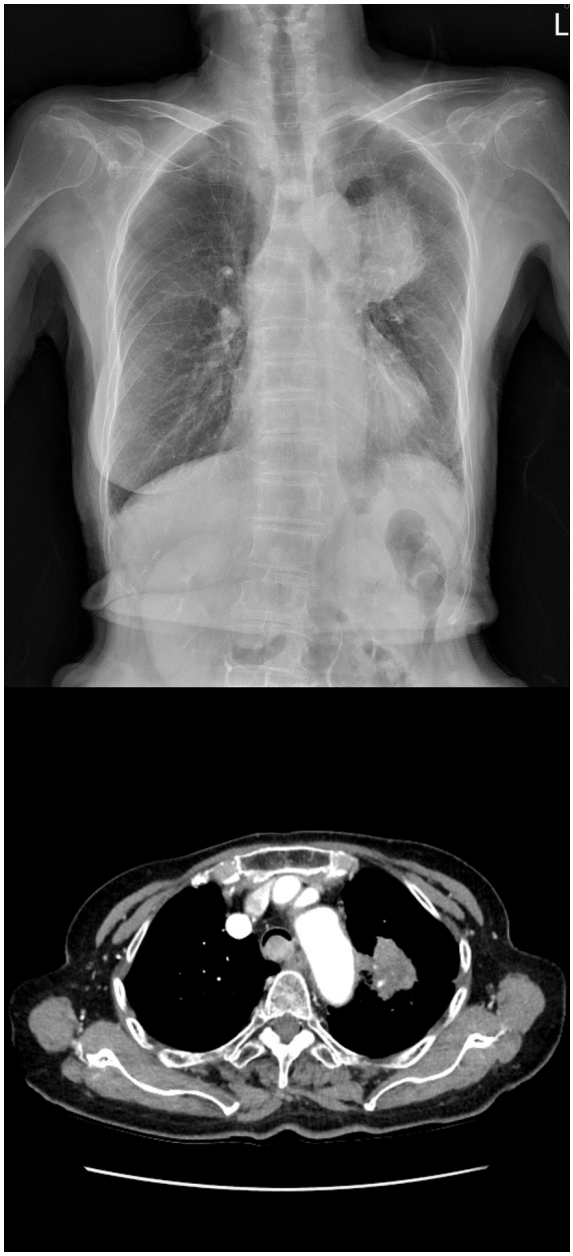
③ Brain은 정상적으로, liver와 kidney처럼 parenchyma까지 enhancement가 강하게 관찰된다

④ Brain metastasis 유무를 확인하려 MRI를 찍을 때는 굳이 조영제를 사용하지 않아도 충분하다.

⑤ 조영제들은 nephrotoxicity와 allergic reaction이 문제가 될 수 있어서, 주의를 요한다.

> **정답 ⑤**
>
> ⑤ 조영제는 신독성(조영제 신병증, 가돌리늄의 신원성 전신섬유증)과 알레르기 반응이 문제가 되므로 주의해야 한다. ① CT(요오드)와 MRI(가돌리늄) 조영제는 서로 바꿔 쓸 수 없다. ② CT 조영제는 요오드 기반이며 CT에서 밝게(고밀도) 보인다. ③ 정상 뇌는 혈뇌장벽 때문에 실질 조영증강이 거의 없다. ④ 뇌전이 확인에는 조영증강 MRI가 필수다.

83. 78세의 여자가 1주일 전부터 숨소리에 쇳소리가 나고, 숨이 차서 내원하였다. 환자는 당뇨, 혈압 및 경한 치매로 투약 중이었다. CXR와 chest CT 사진이다. 호흡곤란의 원인으로 생각되는 것은?



① 환기장애
② 가스교환장애
③ 호흡조절장애
④ 심박출 증가
⑤ 호흡조절이상

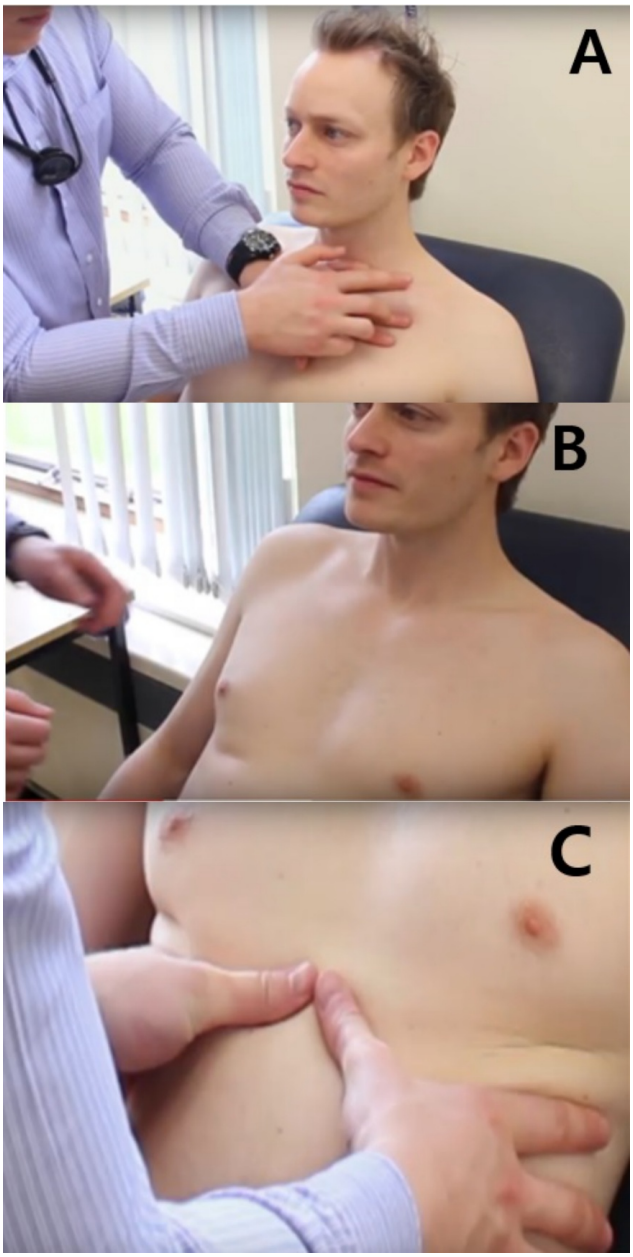
> **정답 ①**
> 가슴 X선과 CT에서 왼쪽 위쪽 폐문(대동맥궁 옆)에 종괴가 있어 기관지를 누르거나 막고 있다. 숨 쉴 때 쇳소리(쌕쌕거림)와 호흡곤란은 기도가 좁아져 공기가 드나들기 어려운 상태, 즉 환기장애(기도 · 흉벽 · 호흡근 같은 호흡 펌프의 문제)에 의한 것이다. 가스교환장애는 폐렴 · 간질성 폐질환 · 폐부종처럼 폐포-모세혈관 수준의 문제, 호흡조절장애는 호흡중추의 문제이며, 심박출 증가는 호흡곤란의 기전으로 맞지 않는다.

84. 69세 남자가 2일전부터 옷갈아 입을때도 숨차는 증상으로 내원하였다. 환자의 호흡곤란 modified MRC dyspnea scale grade는?

① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

> **정답 ④**
> modified MRC(mMRC) 호흡곤란 척도에서 옷을 입거나 벗을 때 숨이 차서 집 밖에 나가기 어려운 정도는 grade 4다. grade 0은 힘든 운동 시에만, 1은 빨리 걷거나 약간 오르막을 오를 때, 2는 평지에서 같은 나이보다 느리게 걷거나 쉬어야 할 때, 3은 평지 100 m 또는 몇 분 걸은 뒤 숨이 차서 멈춰야 할 때다.

85. 폐 진찰을 시행하는 순서에 맞게 나열한 문항은 무엇인가?





① A-B-C-D
② B-C-A-D
③ B-A-C-D
④ C-A-D-B
⑤ C-B-A-D

> **정답 ②**
> 폐 진찰은 시진-촉진-타진-청진 순서로 한다. 사진 B는 환자를 떨어져서 바라보는 시진, C는 양손으로 아래 갈비뼈를 감싸고 엄지를 정중선에 두어 흉곽 팽창을 보는 촉진, A는 흉벽에 손가락을 밀착하고 두드리는 타진, D는 청진기로 듣는 청진이므로 B-C-A-D가 맞다.

86. 아래 동영상은 어느 검사에 해당되는가?

동영상 : 20201127162302301.mp4

① CN 2
② CN 6
③ CN 7
④ CN 11
⑤ CN 12

> **정답 ④**
> 동영상은 원본에 포함되어 있지 않아 내용을 확인할 수 없다. 정답이 CN 11(더부신경)이므로, 환자가 저항에 맞서 어깨를 으쓱하거나(등세모근) 고개를 돌리는(목빗근) 검사 장면이었을 것이다. CN 2는 시력 · 시야 · 대광반사, CN 6은 눈의 바깥쪽 움직임(외전), CN 7은 얼굴 표정근, CN 12는 혀 내밀기 · 혀 움직임을 검사한다.

87. 아래 설명 중 혈액배양을 위한 채혈에서 생략할 수 있는 과정은?

① 채혈할 혈관으로 수액이 들어가지 않는 정맥혈관을 선택한다.
② 알코올 솜으로 채취할 피부부위를 소독한다.
③ 요오드팅크, 포타딘, 또는 Chlorhexidine gluconate 등의 소독제로 채취할 피부부위를 소독한다.
④ 주사기 내로 혈액이 흘러들어오면 바로 압박대를 풀어서 1분 이상의 혈액정체가 없도록 주의한다.
⑤ 채혈한 혈액을 혈액배양병 넣은 후 배양병을 잘 흔들어 준다.

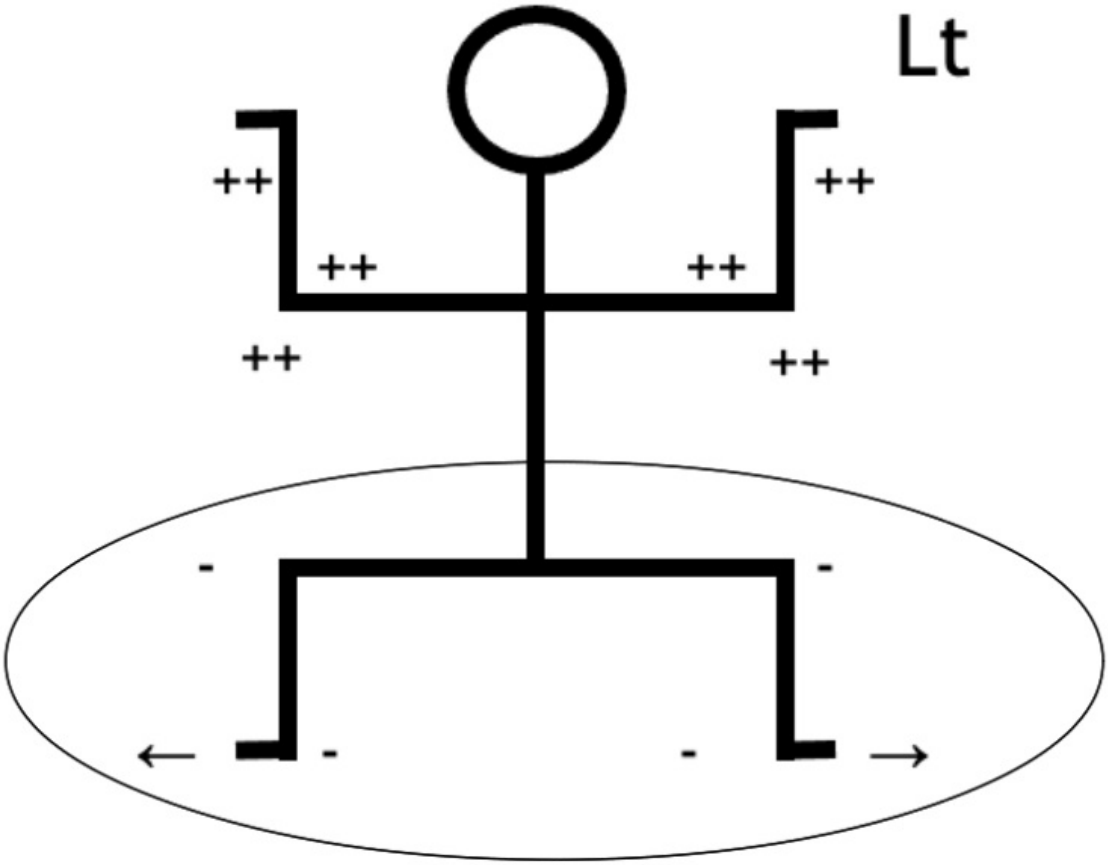
> **정답 ④**
> 압박대를 1분 넘게 묶어 두면 혈액이 농축되어 화학검사 수치가 달라지므로 일반 채혈에서는 바로 풀어야 하지만, 혈액배양은 균의 유무만 보므로 이 과정의 영향이 적어 생략할 수 있는 과정으로 본다. 수액이 들어가지 않는 혈관 선택, 알코올 소독, 요오드 · 클로르헥시딘 소독(오염 방지), 배양병을 잘 섞는 것은 혈액배양에 꼭 필요하다.

88. 심장진찰에 대한 내용으로 옳은 것은?

① 맥박수가 비정상적으로 느리면 15초 동안 측정하여 맥박을 측정한다.
② 임신이나 왼쪽 횡격막이 상승하면 심장끝 박동이 오른쪽 위로 이동한다
③ 갑상샘 항진, 빈혈, 대동맥협착증이 있으면 심장끝 박동의 강도가 증가한다
④ 진동판 (diaphragm)은 제3심음, 제 4심음과 같은 저음을 청진하는데 유용하다.
⑤ 종 (bell)은 대동맥, 승모판 부전에 의한 잡음과 같은 비교적 고음을 청진하는데 유용하다.

> **정답 ③**
> ③ 갑상샘 항진, 빈혈(고박출 상태)과 대동맥협착(압력 과부하로 좌심실 비대)에서는 심장끝 박동이 강해진다. ① 맥박이 비정상적으로 느리거나 불규칙하면 60초 동안 측정한다. ② 임신이나 왼쪽 횡격막 상승 시 심장끝 박동은 위쪽 · 왼쪽(바깥쪽)으로 이동한다. ④ 진동판은 고음, S3 · S4 같은 저음은 종으로 듣는다. ⑤ 대동맥 · 승모판 역류 같은 고음 잡음은 진동판으로 듣는다.

89. 27세 여자가 진행성 하지 마비를 주호소로 내원하였다. 환자는 내원 3일 전 독감예방접종 병력 외 특이 소견이 없었으며, 예방접종이후 전신무력감이 있었으나, 일상활동에 제한이 없었고, 내원 하루 전부터 양하지, 특히 발목 아래의 저린증상이 있었으며, 내원 당일 아침부터 다리 근력저하 증상으로 인해 보행시 오래 걷기 힘들어 방문하였다. 내원 후 시행한 신경학적 진찰 중 근력 검사 및 반사 검사에서 이상이 확인되었으며, 근력검사에서는 상지의 근력은 정상이나, 하지의 근력이 G4~G4+ 정도로 감소되었으며, 반사 검사 결과는 아래와 같다. 이 환자에서 의심해 볼 수 있는 신경계 질환 부위는?



① Muscle disease

② Bilateral frontal lobe lesion

③ Spinal cord lesion, C-spine level

④ Peripheral nerve lesion (Guillain-Barre syndrome)

> **정답 ④**
>
> 독감 예방접종 뒤 며칠 만에 발끝 저림으로 시작해 빠르게 진행하는 양쪽 다리 근력저하가 있고, 반사 검사에서 팔은 정상(++)이지만 양쪽 다리의 깊은힘줄반사가 소실(-)되어 있다. 감염 · 예방접종 뒤 생기는 급성 상행성 마비와 반사 소실은 말초신경 병변인 길랭-바레 증후군의 특징이다. 근육병은 반사가 비교적 보존되고, 전두엽 · 목척수 병변은 위운동신경세포 병변이라 반사가 항진된다.

90. 호흡곤란을 일으키는 질환과 해당질환에서 호흡곤란의 주요 기전이 잘 짝지어진 조합은?

① 폐섬유화증 - 폐과팽창(hyperinflation) - 흡기용량(inspiratory capacity) 감소 및 호흡일 증가

② 만성폐쇄성폐질환 - 기도저항 (airway resistance) 증가 - 호흡일(work of breathing) 증가

③ 폐색전증- 기관지수축 - 가슴조임(chest tightness)

④ 호흡근을 침범하는 근육병증 - 저산소혈증 - air hunger

⑤ 척추측만증 (chest wall restriction)- 폐탄성(compliance) 증가 - 호흡일 증가

정답 ②

② 만성폐쇄성폐질환은 기도저항이 증가해 숨을 쉬는 데 드는 일(호흡일)이 늘어난다. ① 폐섬유화증은 폐가 뻣뻣해져 탄성(유순도)이 감소하는 것이 기전이며, 폐과팽창은 COPD의 기전이다. ③ 폐색전증은 사강 증가 · 환기-관류 불균형과 저산소혈증이 주 기전이고, 기관지수축과 가슴조임은 천식의 기전이다. ④ 호흡근 근육병증은 호흡근 약화로 노력에 비해 환기가 부족해지는 것이 주 기전이다. ⑤ 척추측만증은 흉벽 유순도가 감소해 호흡일이 증가한다.